ANEXO N°1

CRITERIOS TÉCNICOS A CONSIDERAR EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ALMACENES DE VACUNAS

Los almacenes con sistema de cadena de frío son fundamentales para la adecuada conservación de las vacunas, ya que en estos espacios permanecen el mayor tiempo de almacenamiento. Esto quiere decir que, cualquier ruptura de cadena de frío puede generar daños significativos, debido al volumen de vacunas que se mantiene en dichos almacenes.

La construcción y adecuación de los almacenes de vacunas deben cumplir con los niveles de seguridad, maniobra y estándares recomendados por la OMS. La ubicación del terreno de estos almacenes es importante porque permite el funcionamiento eficiente, seguro y sostenible del sistema de cadena de frío.

a) Área de cámara frigorífica para vacunas de uso humano

El área de cámaras frigoríficas para vacunas de uso humano cuenta con cámaras de refrigeración diseñadas para la conservación de vacunas o refrigeradores con revestimiento de hielo, es calculada en función de la población sujeta a programación de la región, según el esquema de vacunación nacional; asimismo, el cálculo prevé la posible introducción de nuevas vacunas y la tasa de crecimiento con proyección de 50 años.

Características del área

El cálculo del área e instalación y el número de cámaras que tendrá el almacén dependen del número de dosis o el volumen total (aproximadamente, 40 metros cúbicos equivalentes a 80 mil litros), para cubrir la demanda de las regiones en el mediano y largo plazo de acuerdo a su complejidad; conforme a lo siguiente:

- El almacén nacional está equipado con cámaras de refrigeración diseñadas para atender los requerimientos de almacenamiento de vacunas correspondientes a una programación semestral.
- El almacén regional cuenta con un área adecuada con la capacidad necesaria para la instalación de cámaras frigoríficas y refrigeradores que aseguren la conservación de las vacunas.
- Los sub almacenes contienen áreas acondicionadas con la capacidad para instalar el número de refrigeradores requeridos y garantizar la adecuada conservación de las vacunas en la red.
- Para la adecuada instalación de las cámaras frigoríficas destinadas a la conservación de vacunas, se deben considerar las siguientes recomendaciones técnicas:
    - Mantener una distancia mínima de 0.5 metros entre la cámara y la pared, a fin de permitir una correcta circulación del aire, así como facilitar las labores de mantenimiento y limpieza.
    - Mantener una distancia mínima de 0.5 metros entre la parte superior de la cámara y el techo, para garantizar la adecuada ventilación, mantenimiento y limpieza.

- En caso de instalar varias cámaras contiguas, dejar una separación mínima de 0.5 metros entre cada una. Asimismo, mantener 1 metro de distancia entre la cámara y el techo, con el mismo propósito de ventilación y mantenimiento.
- Dejar un espacio libre mínimo de 2.8 metros en la parte frontal de la cámara, donde se ubica la puerta, para permitir el tránsito del personal y facilitar la apertura total de la misma.

- En el caso de almacenes equipados con refrigeradores:
  - Mantener una distancia mínima de 0.3 metros entre cada refrigerador y respecto a la pared, con el fin de asegurar una adecuada circulación del aire.
  - Todos los almacenes deben contar estrictamente con pisos de material antideslizante y de alta resistencia al tránsito, así como con parihuelas o paletas de plástico destinadas a facilitar las operaciones de embarque y desembarque de vacunas.

- El área destinada al almacenamiento de vacunas cuenta con un sistema de iluminación adecuado y ventanas con bloques de vidrio, que permiten el ingreso de luz natural e impiden la entrada de calor.

- La altura del techo es de 3.50 metros, construido con material noble, resistente a la humedad y que no genera polvo. En caso de adecuaciones, se recomienda el uso de materiales refractarios al calor, no porosos y no inflamables. La altura indicada no aplica a los almacenes de red que utilizan refrigeradores.

- Las paredes están revestidas con mayólica o cerámica de color blanco liso, desde el nivel del suelo hasta el techo, e incluyen un contrazócalo sanitario de 10 cm, lo que facilita su limpieza y mantenimiento.

- Se cuenta con un sistema de drenaje conformado por tubos de 2x2 con reducción a ¾, para sumideros de los sistemas de refrigeración de las cámaras frigoríficas (dos sumideros por cámara), ubicados a una altura de 1.80 metros del suelo para evitar filtraciones y humedad en las paredes. Asimismo, no se instalan puntos de suministro de agua en el área de las cámaras ni en las paredes adyacentes, con el fin de prevenir inundaciones que puedan afectar su funcionamiento.

- Se dispone de tomacorrientes con sistema de conexión a tierra, ubicados a 1.5 metros del nivel del suelo, para la instalación de congeladores de vacunas con tomacorrientes tipo "Schuko".

- Se prevén puntos de conexión para la instalación de equipos de aire acondicionado tipo Split, a fin de mantener condiciones óptimas de temperatura y ventilación.

- Contar con un grupo electrógeno de respaldo, destinado a garantizar el funcionamiento continuo de las cámaras frigoríficas en caso de interrupción del suministro eléctrico, conforme a lo establecido en la NTS N° 110-MINSA/DGIEM-V.01, Norma Técnica de Salud "Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud del Segundo Nivel de Atención", aprobada mediante Resolución Ministerial N° 660-2014/MINSA.

- Los almacenes de las DIRESA, GERESA y DIRIS construyen una losa de cemento pulido, bien nivelada y escuadrada, con una altura de 10 cm y dimensiones de 4.70

x 3.55 metros, o según el tamaño requerido para la instalación de la cámara frigorífica destinada al almacenamiento de vacunas.

Equipos del área:

Los almacenes y sub almacenes de cadena de frío en inmunizaciones de las GERESA, DIRESA y DIRIS, cuentan con el número adecuado de refrigeradores con revestimiento de hielo o refrigeradores solares. (Figura N°2)

Figura N°2. Almacén y sub almacén de vacunas con refrigeradores con revestimiento de hielo o refrigeradores solares.

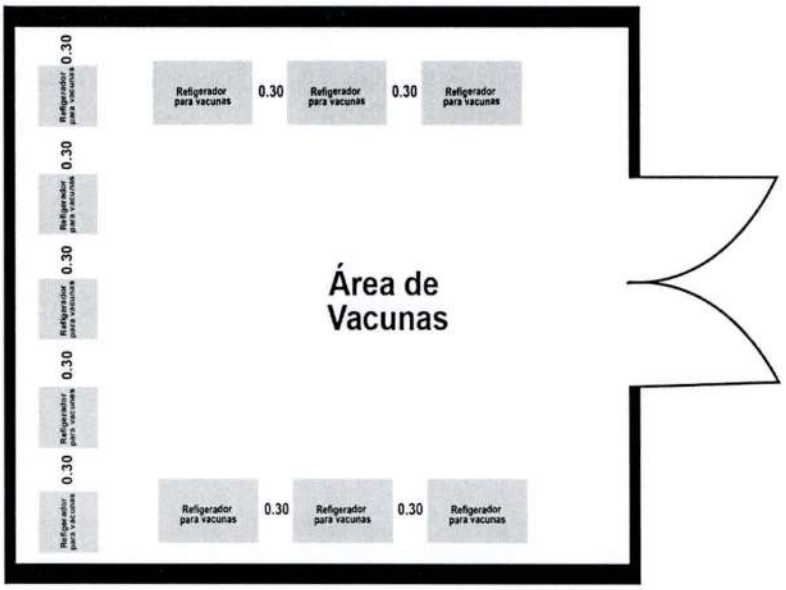
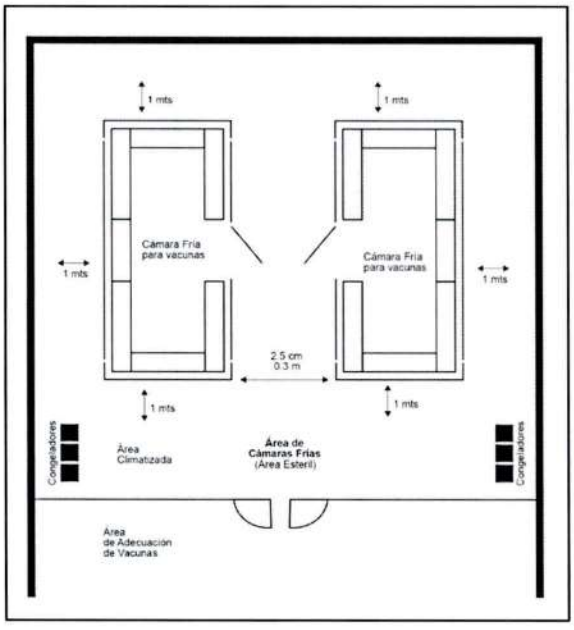
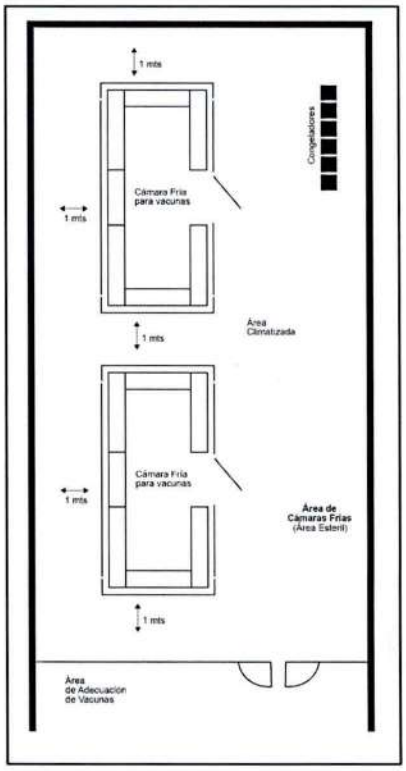


Figura N°3. Área de Cámaras Frigoríficas

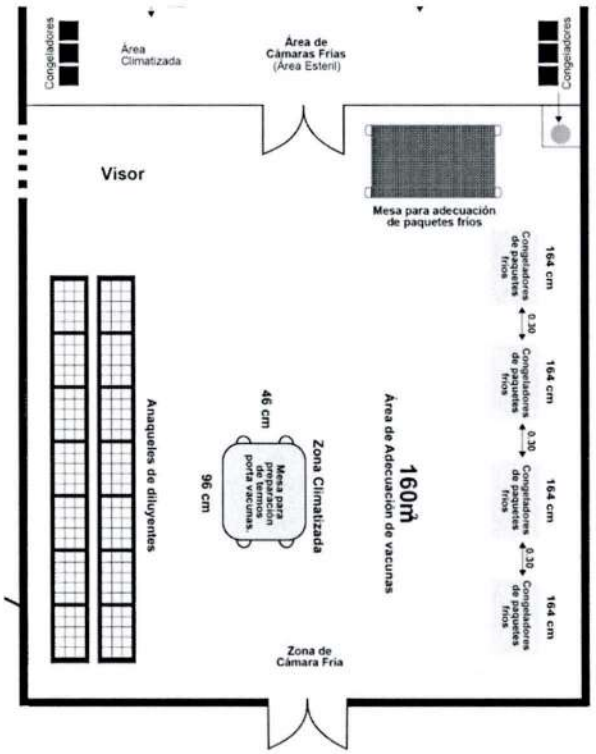




b) Área de adecuación de vacunas

- El área de adecuación de vacunas cuenta con las dimensiones necesarias para albergar los congeladores de paquetes fríos y los equipos de soporte correspondientes de los almacenes y sub almacenes de vacunas, además de disponer de un vestuario destinado al personal (Figura N°4).
- Para el cálculo del área, se deben considerar las dimensiones máximas de los equipos de refrigeración y congelación, las cuales son: 1.80 metros de largo, 0.70 metros de ancho y 0.85 metros de alto.
- El área de adecuación de vacunas tiene comunicación directa con el área de cámaras y el área de embarque y/o desembarque de vacunas.
- Contar estrictamente con pisos de material antideslizante y de alta resistencia al tránsito, así como con parihuelas o paletas de plástico destinadas a facilitar las operaciones de embarque y desembarque de vacunas.
- El área de adecuación de vacunas cuenta con un sistema de iluminación adecuado y ventanas con bloques de vidrio, que permiten el ingreso de luz natural e impiden la entrada de calor.
- El techo construido con material noble, resistente a la humedad y que no genera polvo. En caso de adecuaciones, se recomienda el uso de materiales refractarios al calor, no porosos y no inflamables (riesgo de incendio).
- Las paredes están revestidas con mayólica o cerámica de color blanco liso, desde el nivel del suelo hasta el techo, lo que facilita su limpieza y mantenimiento.
- El área de adecuación de vacunas está climatizada, con las mismas características descritas para el área de la cámara frigorífica para vacunas.
- Todos los almacenes y sub almacenes de cadena de frío en inmunizaciones de la GERESA, DIRESA y DIRIS cuentan con tomacorrientes tipo "Schuko", con sistemas de conexión a tierra, instalados a 1.50 metros del nivel del suelo, destinados a la conexión de congeladores de paquetes fríos ubicados sobre plataformas móviles. Estos equipos deben mantenerse a una distancia mínima de 30 cm respecto a la pared y entre sí, para asegurar una adecuada circulación del aire y facilitar las labores de mantenimiento.
- Evitar filtraciones que humedezcan las paredes y/o inundaciones que puedan poner en riesgo las cámaras frigoríficas para vacunas, por lo cual no se deben instalar puntos de suministro de agua, ni de desagüe de servicios higiénicos dentro del área de adecuación.

Figura N°4. Área de adecuación de vacunas



c) Área de embarque y/o desembarque de vacunas

El área debe tener acceso directo al almacén de vacunas, facilitando el traslado rápido de los productos, y evitar la interrupción de la cadena de frío, con acceso controlado y zonas de trabajo definidas.

La plataforma de embarque y/o desembarque tiene una altura a desnivel con respecto al nivel de piso terminado de la unidad de 80 cm. (Figura N°5). con el objetivo de facilitar el embarque y desembarque bajo condiciones de seguridad. Cuenta con:

- Un alero protector y canaleta de desagüe que asegure el desembarque seguro de las vacunas en condiciones adversas de sol o lluvia.
- Dos tomacorrientes con caja de seguridad a 1.80 m del suelo, para abastecimiento de energía eléctrica del carro refrigerante al momento del desembarque o espera del desembarque.
- Rampas de acceso (Figura N°5 y N°6)

Figura N°5. Rampa de acceso alta



Figura N°6. Rampa de acceso baja



Rampa alta. Ubicada de 1 a 1.1 metros de la superficie del suelo, para ubicarse a la altura de los camiones refrigerantes, facilitando el rápido desembarque de las cajas de vacunas. Es la más recomendada.

Rampa baja. Ubicada al ras del suelo, tiene la desventaja para el desembarque, requiere que el personal responsable cargue las cajas transportadoras o se requiera de un transpaleta con elevación tipo tijera.

d) Taller de instrumentación y mantenimiento de cadena de frío en inmunizaciones

El taller de instrumentación y mantenimiento de cadena de frío es un área vital de soporte técnico dentro del almacén de vacunas, que está a cargo de un profesional calificado y dos técnicos de mantenimiento y/o refrigeración, y son responsables del control del funcionamiento y monitoreo de la temperatura de las cámaras frigoríficas para vacunas, operatividad de los sistemas de alarma luminosa, mantenimiento preventivo de rutina de las cámaras frigoríficas para vacunas, donde permanece un técnico de mantenimiento y/o refrigeración en forma permanente en el almacén regional.

El mantenimiento preventivo anual de la cámara frigorífica para vacunas (Anexo N°16B), está a cargo del responsable de cadena de frío en inmunizaciones y/o técnico de mantenimiento y refrigeración, y de ser el caso, tercerizar el servicio con una empresa de mantenimiento especializado en cámaras frigoríficas para vacunas.

- Equipos y mobiliarios:

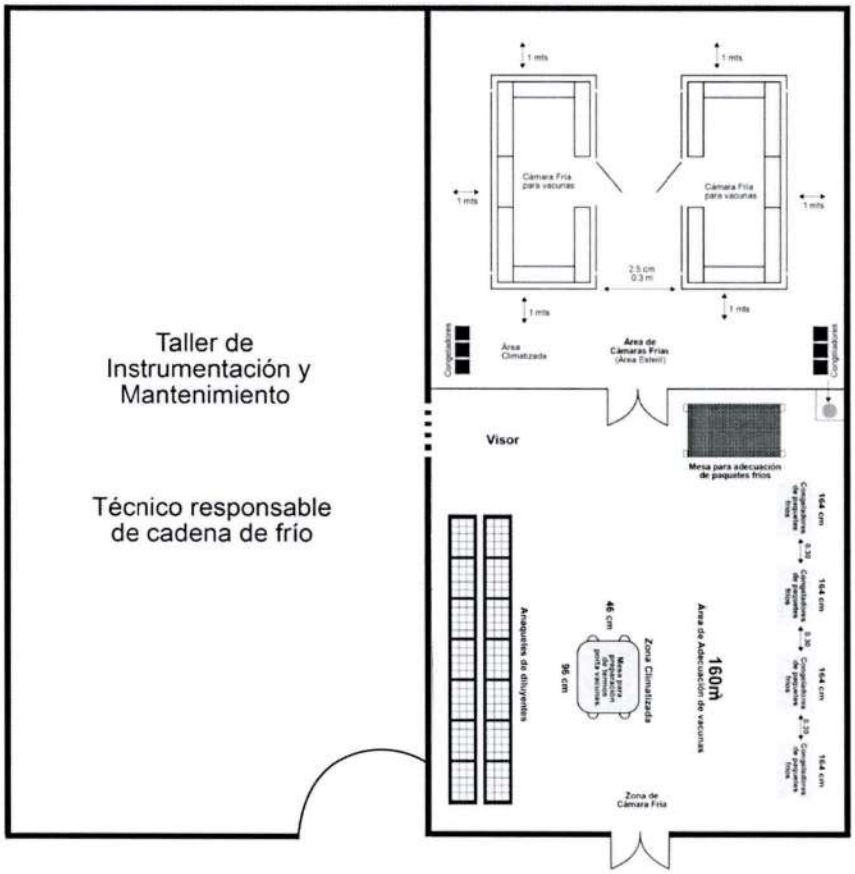
- Mesa de trabajo
- Kit completo de herramientas de refrigeración, electricidad e instrumentación.
- Computadora para descarga de la información de los data logger.

- Características del taller

El taller de instrumentación y mantenimiento de cadena de frío en inmunizaciones cumple con las siguientes características:

- Esta área se encuentra anexa al área de cámaras frigoríficas para vacunas y al área de adecuación de vacunas, y dispone de una ventana tipo visor sellada, que permite una visión panorámica hacia las cámaras frigoríficas y un acceso rápido a las mismas (Figura N°7).
- Cuenta con un espacio destinado a la ubicación de instrumentos de control, monitores, registros de temperatura, así como accesorios y herramientas utilizadas para las labores de mantenimiento preventivo y correctivo.
- Dispone de un área con espacio suficiente para realizar reparaciones de refrigeradores o congeladores, asegurando condiciones adecuadas para dichas actividades.
- Está equipada con tomacorrientes tipo "Schuko" con sistema de conexión a tierra, instalados a 1.50 metros del nivel del suelo.

Figura N°7. Área del taller de instrumentación y mantenimiento de cadena de frío en inmunizaciones



e) Área de compresores y grupo electrógeno

Es el área destinada a la instalación de los compresores de las cámaras frigoríficas para vacunas, los sistemas de aire acondicionado y el generador eléctrico.

De acuerdo con su nivel de complejidad, esta área cuenta con los siguientes equipos:

- Compresores de las cámaras frigoríficas para vacunas, en los almacenes que dispongan de dichas unidades.
- Compresores de los sistemas de aire acondicionado.
- Generador eléctrico de respaldo, destinado a garantizar el funcionamiento continuo ante cortes del suministro de energía.
- Estabilizador de voltaje, utilizado en casos de deficiencia o baja tensión (inferior a 220 voltios).
- Transformador, necesario en localidades donde el suministro eléctrico opera a 380 voltios.

El área cuenta con una capacidad acorde a la complejidad del almacén, garantizando la instalación adecuada de los equipos que en ella se ubican (Figura N°8), precisando lo siguiente:

- El área de compresores se encuentra anexa al área de cámaras frigoríficas para vacunas, a fin de minimizar la distancia entre los compresores y las

cámaras y asegurar un sistema de refrigeración eficiente. Alternativamente, los compresores pueden ser instalados sobre el techo de la cámara frigorífica.

- El área es segura y protegida contra la intemperie, contando con ventilación natural adecuada para evitar el recalentamiento de los equipos.
- Los compresores de la cámara frigorífica para vacunas de uso humano se instalan sobre losas de cemento de 120 cm de largo, 120 cm de ancho y 50 a 60 cm de alto, para facilitar las tareas de mantenimiento cuando es instalado en el primer piso. En caso de estar instalados en el segundo piso, la losa debe tener 20 cm de alto y encontrarse pulida, escuadrada y nivelada.
- Los compresores de los aires acondicionados se instalan sobre losas de cemento de 1m de largo, 10 cm de ancho y 50 a 60 cm de alto, cuando están ubicados en el primer piso, para facilitar las labores de mantenimiento; mientras que, en el segundo piso, se instalan en losa de 20 cm de alto, pulida, escuadrada y nivelada.
- El área de compresores cuenta con un techo de protección contra variaciones climáticas y un sistema de enrejado o cerco de seguridad que proteja los comprensores.
- El área debe disponer de una acometida eléctrica trifásica, con capacidad para cubrir el 100 % de los sistemas instalados, operando a 220 voltios y 60 Hz, y que se active automáticamente en caso de cortes de energía eléctrica, garantizando la continuidad operativa de las cámaras frigoríficas y sistemas de aire acondicionado.
- Posee tableros eléctricos protegidos con llaves termo magnéticas de seguridad para prevenir daños por cortocircuito y sobre corriente.
- Todas las áreas deben contar con tomacorrientes monofásicos tipo Schuko, ubicados a 1.50 m del nivel del suelo.
- Los almacenes de cadena de frío en inmunizaciones que se encuentren ubicados dentro de hospitales pueden conectarse al sistema de generador eléctrico del establecimiento, siempre que la capacidad del generador lo permita.
- El sistema eléctrico debe disponer de un pozo a tierra debidamente construido e interconectado a toda la red eléctrica, para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de los equipos.

MINISTERIO DE SALUD DG
V. ALARCON G.
MINISTERIO DE SALUD - DGIESP DIRECTORA EJECUTIVA

Figura N°8. Área de compresores y grupo electrógeno

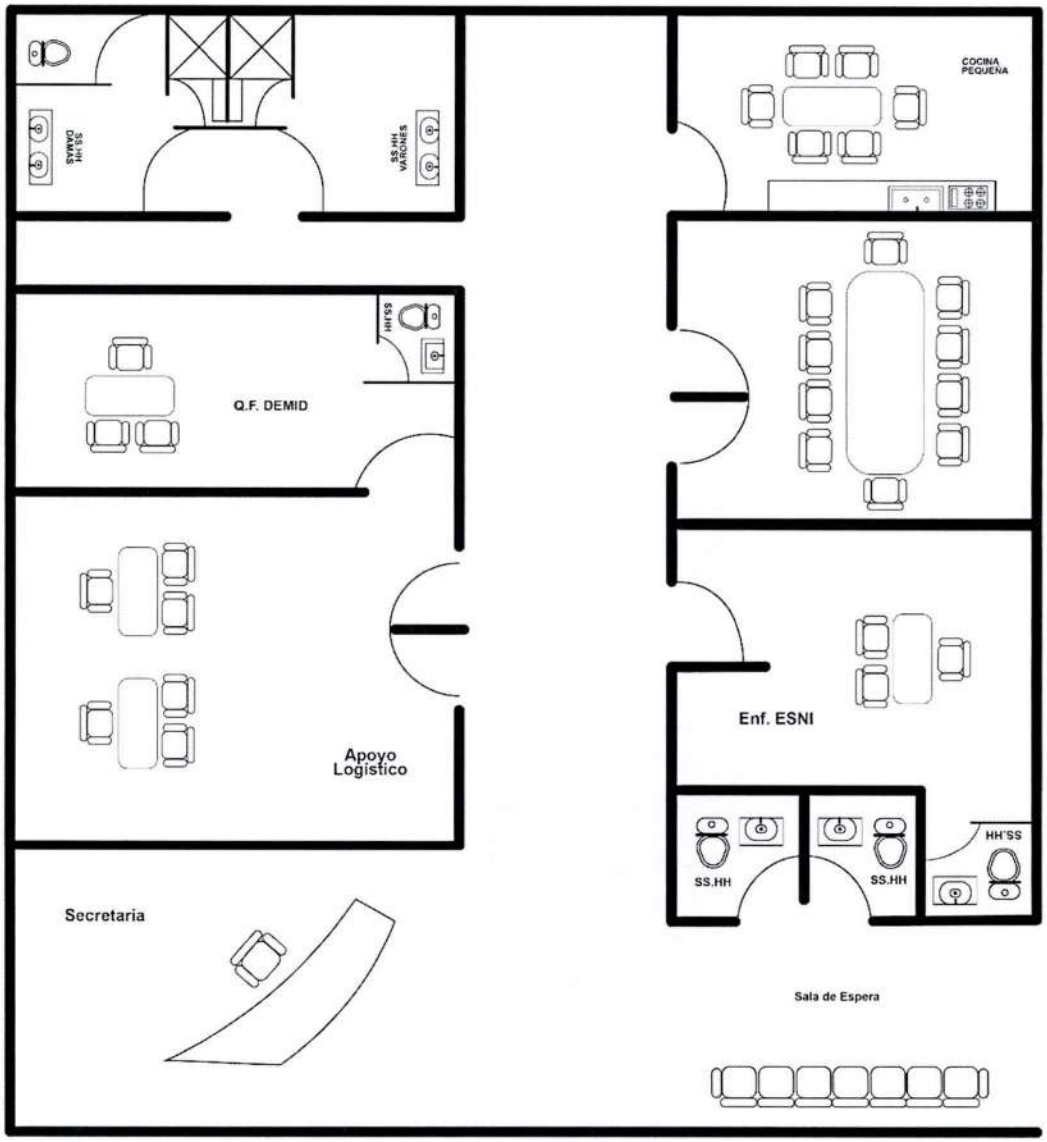


f) Área administrativa

El área administrativa, destinada a las labores de gestión, cuenta con las condiciones mínimas necesarias para facilitar el adecuado desarrollo y coordinación de las actividades laborales entre la DIREMID/DEMID y la Estrategia de Inmunizaciones. Se recomienda ubicar esta área dentro del almacén de vacunas, para lo cual debe contar con las siguientes características (Figura N°9)

- Oficina de Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones (ESRI o ESRI-Red).
- Oficina para el responsable de la Dirección Regional de Medicamentos Insumos y Drogas (DIREMID) / Dirección de Medicamentos, Insumos y Drogas (DEMID).
- Área de secretaría responsable de la atención a los clientes.
- Área del responsable de cadena de frío en inmunizaciones de la ESRI.
- Sala de reuniones.
- Sala de espera.
- Centro de documentación.
- Cocina pequeña
- Vestidores de mujer y hombre con servicios higiénicos para el personal.
- Servicio higiénico para el público usuario.
- Almacén de materiales.

Figura N°9. Croquis de Área Administrativa Regional



g) Auditorio

Auditorio para la capacitación del personal, de acuerdo a las necesidades, su construcción es opcional. (Figura N° 10)

Figura N°10. Modelo: Almacén de vacunas Regional

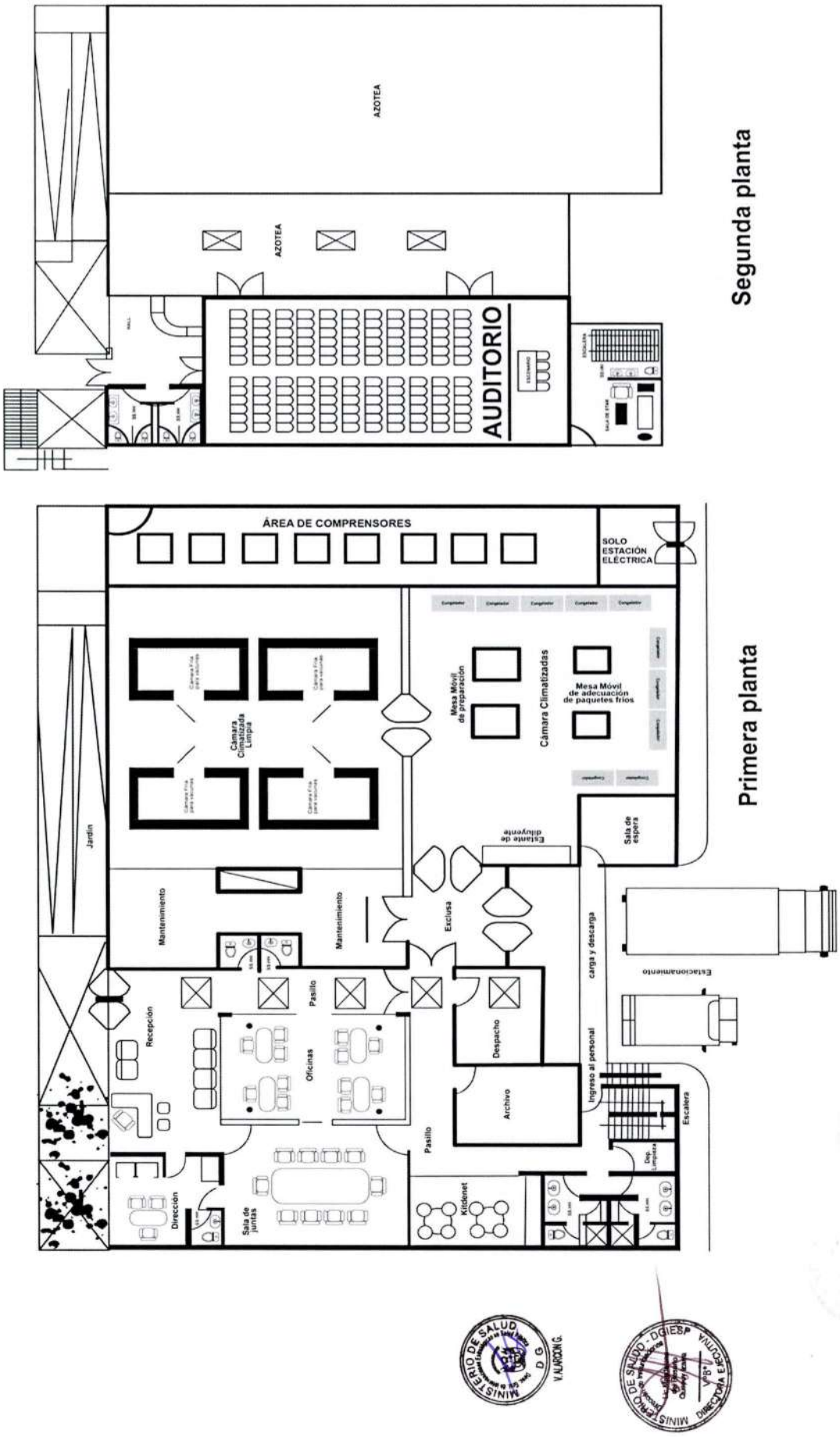
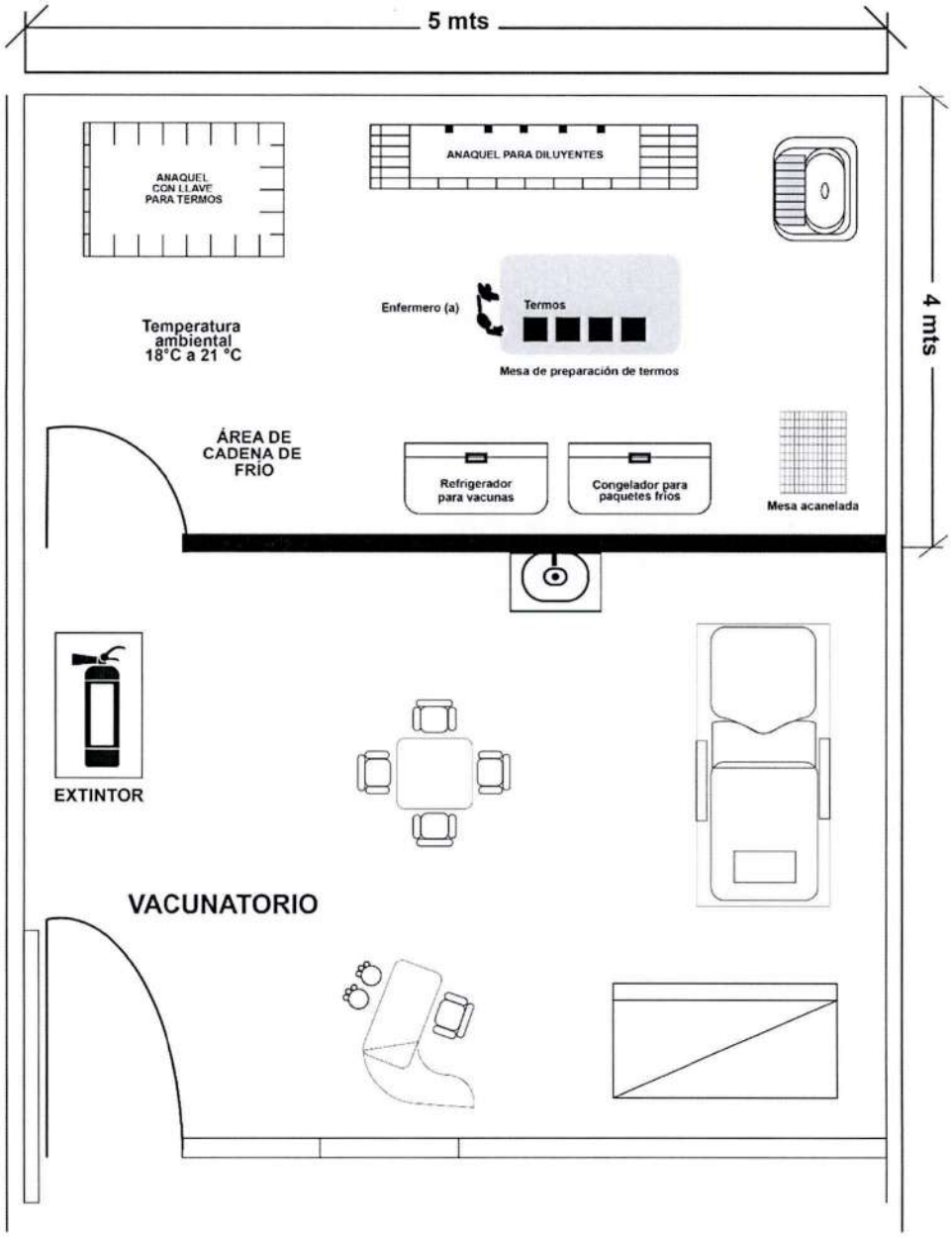


Figura N°11. Área y equipamiento de cadena de frío en vacunatorios de establecimientos de salud.



Para la determinación del espacio físico del área de cadena de frío en inmunizaciones, se ha utilizado la metodología internacional de cálculo de áreas GUERCHET.

ÁREA TOTAL MÍNIMA: Entre 10 a 20 metros cuadrados

Todos los vacunatorios tienen un espacio o área definida donde se ubican los refrigeradores con revestimiento de hielo para almacenar las vacunas de uso humano, termos para la vacunación intramural, mesas de trabajo para la preparación del termo y descongelamiento de los paquetes fríos, anaqueles para diluyentes y jeringas, aires acondicionados si la temperatura ambiental no se encuentra dentro del rango establecido como seguro para manipular las vacunas, grupo electrógeno para los cortes de energía eléctrica y sistemas de alarma contra la desviación de la temperatura fuera de los rangos de seguridad de +2°C a +8°C.

V.ALARCON G.

ANEXO N°2

CONSERVACIÓN DE VACUNAS EN REFRIGERADORES CON REVESTIMIENTO DE HIELO, REFRIGERADORES SOLARES Y CÁMARAS FRIGORÍFICAS PARA VACUNAS

a) Conservación de vacunas en refrigeradores con revestimiento de hielo

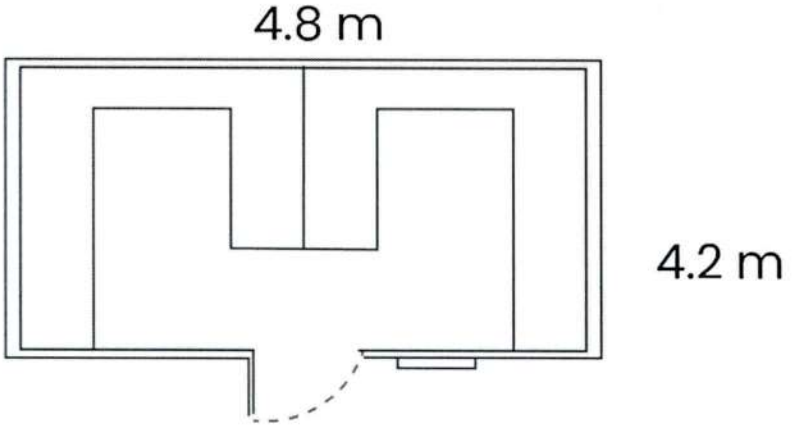
- Los refrigeradores con revestimiento de hielo, según su diseño de fábrica, cuentan con paquetes fríos adosados a las paredes internas, lo que permite mantener una autonomía frigorífica en caso de interrupción del suministro eléctrico o falla del equipo, garantizando la conservación de las vacunas.
- La temperatura interna proporcionada por el refrigerador asegura la conservación segura de las vacunas dentro de las canastillas, manteniéndolas dentro del rango de seguridad establecido, de acuerdo con su ubicación dentro del equipo.

b) Conservación en cámaras frigoríficas

- Las cámaras frigoríficas para vacunas están ubicadas en los almacenes nacionales y regionales, dentro de áreas especialmente diseñadas y climatizadas mediante sistemas de aire acondicionado. Estas cámaras cuentan con gran capacidad de almacenamiento y garantizan temperaturas seguras y estables para la conservación de las vacunas.
- Las vacunas deben almacenarse exclusivamente en los estantes internos de la cámara frigorífica, considerando las dimensiones y características de los diferentes modelos de equipos diseñados para el uso en programas de vacunación. A modo de ejemplo, se puede considerar lo siguiente:

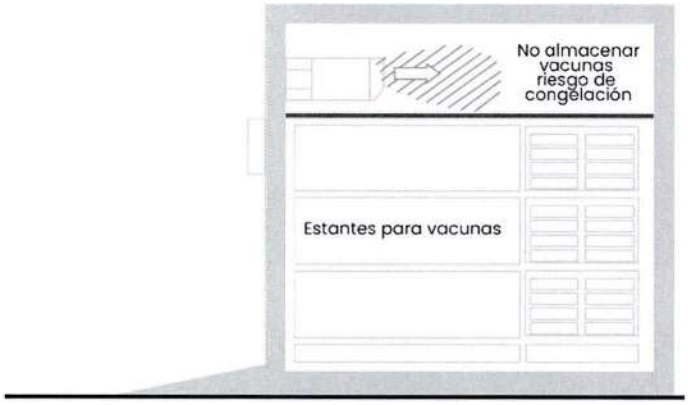
Figura N°12. Modo de ubicación de los estantes en cámaras frigoríficas

Para vacunas de 40m^3



- No colocar vacunas por encima de los estantes debido al riesgo potencial de su congelación, ni detrás de las líneas de seguridad laterales de las cámaras frigoríficas para vacunas, que son los puntos críticos identificados en el mapeo de temperatura. Ver Figura N°13

Figura N°13. Colocación de vacunas en estantes de cámaras frigoríficas



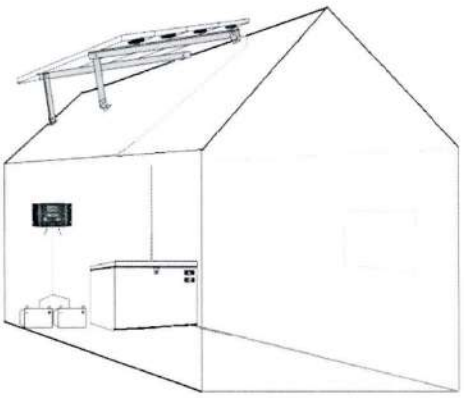
- Equipar con alarmas dual de temperatura y corriente para el control de la temperatura y energía eléctrica en la cámara frigorífica para vacunas.
- Adicional a los termómetros de control de temperatura con que cuenta la cámara frigorífica para vacunas, se agregan 02 data logger de transporte de vacunas, para el registro y monitoreo de la temperatura.
- El retiro de las vacunas se realiza en el menor tiempo posible, permaneciendo en cada actividad la puerta cerrada, limitando el ingreso a no más de 2 personas.

c) Conservación de vacunas en refrigeradores solares

Los refrigeradores solares, para su funcionamiento, utilizan la energía del sol, la cual es captada a través de las celdas fotovoltaicas ubicadas en los paneles solares, las cuales transforman la energía luminosa del sol en electricidad, siendo controlada por un regulador electrónico y almacenada en un conjunto de baterías especiales de GEL y descarga profunda; luego las baterías hacen funcionar el refrigerador para la conservación de las vacunas.

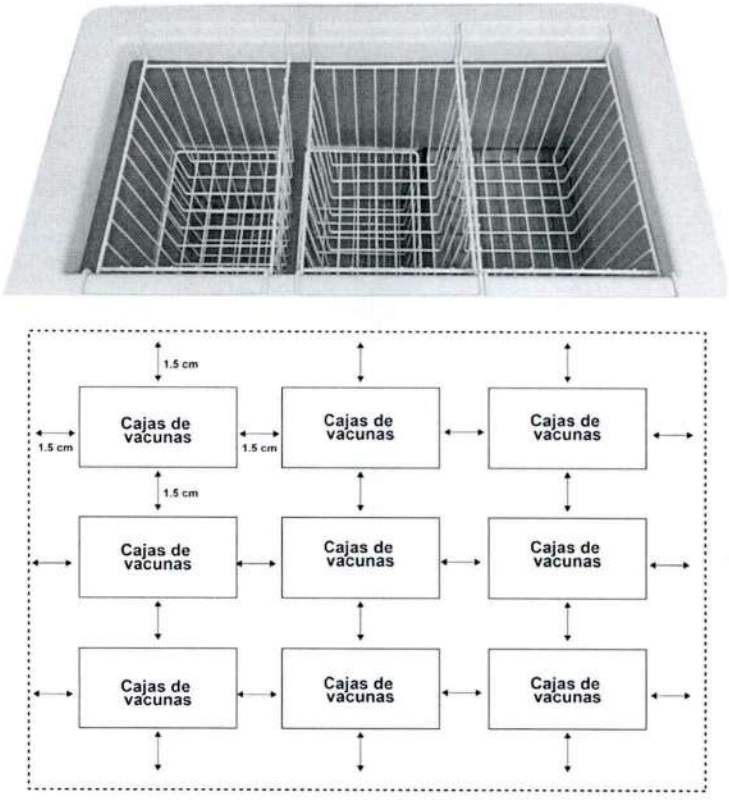
Actualmente, se cuenta con modelos sin batería con corriente directa de los paneles hacia los equipos, siendo su funcionamiento durante las horas de sol (día), considerando que las mismas tienen autonomía frigorífica para la noche.

Figura N°14. Panel Solar



- Las vacunas se almacenan indistintamente en cualquiera de las canastillas.
- Ubicar las vacunas únicamente dentro de las canastillas.
- Dentro de las canastillas se acomodan de tal modo que permita una buena circulación de aire, 1.5 cm entre caja y caja o caja canastilla.
- Tener cuidado con los sensores de temperatura que se encuentran en las paredes internas de los refrigeradores, cerca de las canastillas.
- En el lado derecho usualmente se cuenta con una canastilla más pequeña donde se recomienda ubicar las vacunas de uso diario.

Figura N°15. Colocación de caja de vacunas en canastillas de refrigerador

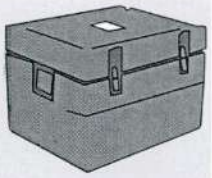


ANEXO N°3

FLUJOGRAMA PARA LA APLICACIÓN DE UN PLAN DE CONTINGENCIA

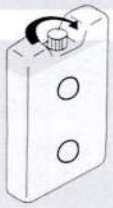
PASO 01

Seleccione adecuadamente una caja transportadora o termo porta vacunas de acuerdo al volumen de vacunas que se requiere almacenar.



PASO 02

Utilice solo paquetes fríos que contengan agua y acondicionados, según el procedimiento de adecuación de paquetes fríos (hasta escuchar que el agua se mueva levemente, cuando se agote el paquete frío o se visualice que el agua de desplaza en el interior del paquete frío).



PASO 03

El número y tipo de paquetes fríos será de acuerdo al modelo de la caja transportadora de vacunas y/o termo porta vacunas.



PASO 04

Ubicar un termómetro de alcohol o digital para el control y registro de la temperatura dentro de la caja transportadora o termo porta vacunas y un data logger para el monitoreo de la temperatura.

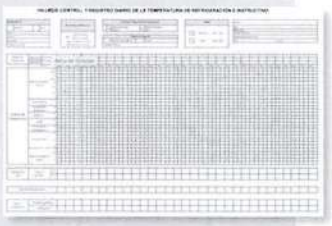


PASO 05

Pegar sobre la tapa de la caja transportadora la "Hoja de control y registro diario de la temperatura".

Registrar la temperatura en forma diaria, entrada y salida (siguiendo el mismo procedimiento de registro de temperatura en el refrigerador).

Registrar la fecha de recambio de paquetes fríos de la "Hoja de control y registro diario de la temperatura de refrigeración" (Anexo N°10) el cual debe realizarse cada dos o tres días, dependiendo de la temperatura ambiental, número de paquetes fríos de acuerdo del modelo de caja transportadora, tiempo y temperatura de congelación de los paquetes fríos.



ANEXO N°4

AUTONOMÍA FRIGORÍFICA DE LOS EQUIPOS FRIGORÍFICOS DE CADENA DE FRÍO EN LAS INMUNIZACIONES

Todo equipo frigorífico tiene autonomía frigorífica (tiempo útil en que el equipo puede mantener la temperatura entre +2°C y +8°C, ante la interrupción del suministro de energía eléctrica o falla del equipo). Esto depende de varios factores internos del equipo (características técnicas) y factores externos como la temperatura ambiente, incidencia de radiación en la zona que se utilice, fecha de adquisición del equipo y mantenimiento preventivo del equipo. Es por ello, que cada establecimiento de salud conoce dicha autonomía frigorífica.

Para realizar la autonomía frigorífica de los equipos de refrigeración se siguen los siguientes pasos:

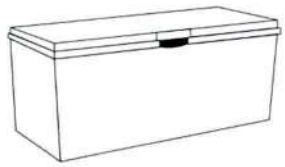
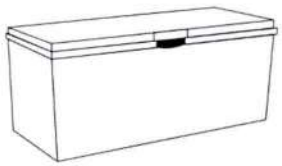
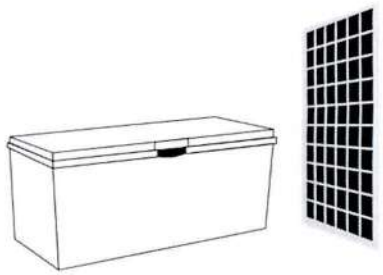
1. Comunicar la programación de la autonomía frigorífica a la RIS y/o a la DIRESA/GERESA/DIRIS.
2. Aplicar el plan de contingencia para salvaguardar las vacunas.
3. Colocar el data logger en el gabinete de refrigeración. Se recomienda esperar 1 hora para proceder con el paso 4.
4. Desconectar el equipo para medir el tiempo de conservación, sin fluido eléctrico o sin carga de energía.
5. Mantener el equipo totalmente cerrado, bajo ningún motivo debe abrirse. Rotular el equipo con la siguiente denominación "NO ABRIR, EQUIPO EN AUTONOMÍA FRIGORÍFICA".
6. Realizar el monitoreo de temperatura cada 2 horas a través del termómetro digital en el visor ubicado en la parte frontal o posterior del equipo.
7. Para certificar el inicio de la ruptura de cadena de frío, constatar que el equipo presente una temperatura superior a 9°C en el visor, retirar el data logger y finalizar el proceso.
8. Comunicar a la RIS y/o DIRESA/GERESA/DIRIS la culminación del proceso de autonomía frigorífica del equipo para la lectura correspondiente y entrega de resultado de las horas de duración de la temperatura de rango permitido (+2°C-+8°C).

MINISTERIO DE SALUD DG V. ALARCON G.

MINISTERIO DE SALUD - DGIESP DIRECTORA EJECUTIVA V°B°

ANEXO N°5

EQUIPOS FRIGORÍFICOS Y CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO

REFRIGERADOR CON REVESTIMIENTO DE HIELO		REFRIGERADOR FOTOVOLTAICO		REFRIGERADOR/CONGELADOR FOTOVOLTAICO	
					
CAPACIDAD MÍNIMA	48 LITROS	CAPACIDAD MÍNIMA	37 LITROS	CAPACIDAD MÍNIMA	16 LITROS

ANEXO N°6

CONGELACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE PAQUETES FRÍOS EN LOS CONGELADORES HORIZONTALES Y ELÉCTRICOS

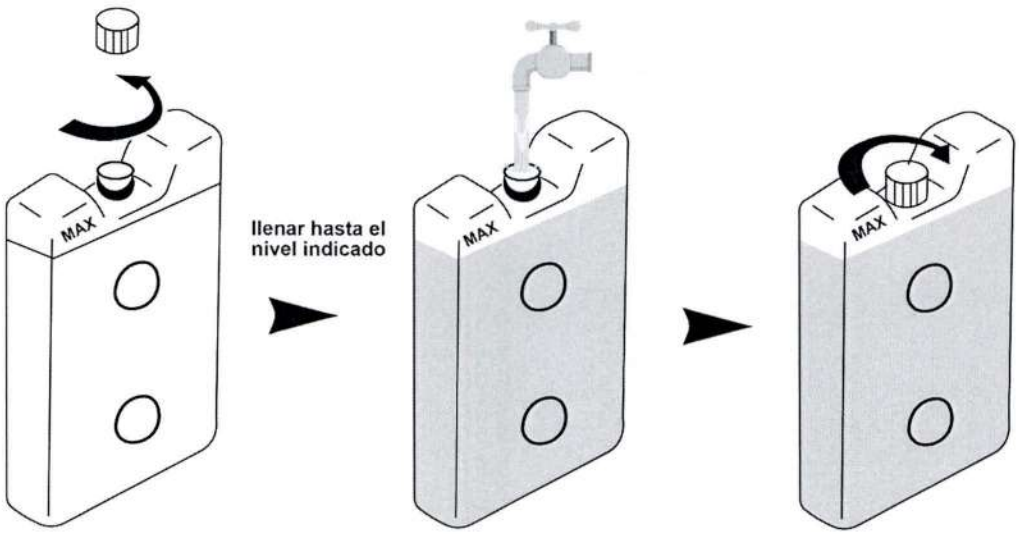
Los congeladores horizontales eléctricos congelan los paquetes fríos (PF) de agua a temperaturas entre -20°C a -25°C.

Los PF se congelan paulatinamente cada 24 horas hasta alcanzar el 75% de la capacidad total del congelador.

a) PROCEDIMIENTO DE CONGELACIÓN

1. Solo congelar paquetes fríos que contengan agua en su interior.
2. Si los paquetes se encuentran sucios o con formación de moho en el interior, proceder a lavar y/o realizar el cambio del agua previamente descartada.
3. Llenar agua a su nivel máximo en los paquetes fríos para ser utilizado.
4. Llenar los paquetes fríos con agua según la imagen referencial (Figura N°16), para evitar expansión del paquete frío al congelarse.
5. Secar los paquetes fríos, cerrar y verificar que no haya derrames.
6. Colocar los paquetes fríos en posición vertical para un congelamiento más homogéneo.
7. Por cada fila de paquetes fríos dejar un espacio de 3 cm a 5 cm, entre la pared y último paquete frío, para facilitar su retiro.

Figura N°16. Llenado correcto de paquetes fríos con agua



ANEXO N°6A

CONGELACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE PAQUETES FRÍOS EN EL REFRIGERADOR FOTOVOLTAICO CON GABINETE DE CONGELACIÓN Y EN EL CONGELADOR FOTOVOLTAICO

Los refrigeradores y congeladores fotovoltaicos cuentan con un gabinete para congelar paquetes fríos de agua entre -10°C a -15°C. En algunos modelos llegan a -23°C y cumplen con las siguientes recomendaciones:

- Introducir los paquetes fríos con agua y congelar solo por la mañana y con presencia de brillo solar.
- Congelar máximo 6 paquetes fríos de 0.4 litros tipo termo porta vacunas o 4 paquetes fríos de 0.6 litros tipo caja transportadora (2.4 kilos por día); en algunos modelos son de 1.8 litros, verificar el manual del producto.
- Ubicar los paquetes fríos pegados a la pared del evaporador del gabinete de congelación o detrás de las rejillas. Tener cuidado de la posición y las láminas de sujeción de paquetes.
- Para almacenar paquetes fríos congelados se utiliza la parte central.
- Si el día es muy lluvioso y la carga del controlador marca menos de 60%, no congelar paquetes fríos en los equipos de sistema directo.
- Tener en cuenta que el refrigerador fotovoltaico apaga automáticamente el compresor de congelación si la carga es menor de 50%. En caso contrario, apagarlo manualmente para ahorrar energía, y los paquetes fríos congelados se guardan en un termo porta vacuna o caja transportadora.
- Si el refrigerador emite un sonido de alarma verificar que el gabinete de congelación no esté sobrecargado de paquetes fríos.

NOTA: Los termos porta vacuna preparados con paquetes fríos provenientes del gabinete de congelación del refrigerador fotovoltaico a temperaturas de -10°C a -15°C brindan menor vida fría que los provenientes de un congelador a temperatura de -25°C; tener en cuenta también la temperatura ambiental, y la forma de descongelamiento, la cual es en forma natural, por lo tanto, se monitorea la temperatura para ver si requieren recambio de paquetes fríos, y con un data logger se puede conocer el comportamiento del termo porta vacuna de acuerdo a su realidad local.

ANEXO N°7

CARACTERÍSTICAS DEL PAQUETE FRÍO DE AGUA

Paquetes fríos de agua	
Uso	Autorizados para su uso en cadena de frío para transporte y almacenaje de vacunas.
Tipo de tapa	Tapa tipo rosca (permite agregar o eliminar el agua).
Contenido	Solo agua.
Punto de fusión	0°C Las temperaturas por encima del punto de fusión del hielo son positivas.
Adecuación	Un paquete frío de agua adecuado es cuando se escucha que el agua se mueve dentro del paquete frío o se visualiza la presencia de agua. Permite tener la certeza que la temperatura está siempre por encima de 0ºC.

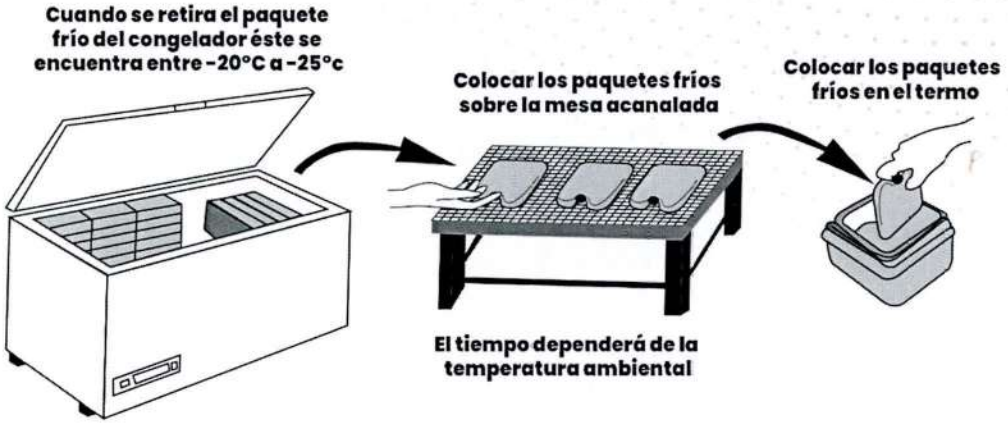
Figura N°17. Congelación de paquetes fríos

-5°C	Congelado	
-10°C	Congelado	
-15°C	Congelado	
-20°C	Congelado	
-25°C	Congelado	

ANEXO N°8

PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN DE PAQUETES FRÍOS ADECUADOS





Vacunas sensibles a temperaturas de congelación

HvB, DPT,Tdap,DT pediátrico, dt adulto, HvB, HvA,Pentavalente, Vacunacontra Antineumocócica, Vacuna contra Influenza, Vacunacontra Rotavirus, VPH, IPV y otras vacunas de uso humano según parámetros definidos por el laboratorio fabricante (estudio de estabilidad).

ANEXO N°9

VIDA FRÍA DE TERMOS PORTA VACUNAS Y CAJAS TRANSPORTADORAS UTILIZADOS EN EL PERÚ

Se define como vida fría de un termo o caja transportadora al tiempo en que el complemento se mantiene en las temperaturas ideales de conservación de las vacunas entre +2ºC y +8ºC.

La vida fría del termo y/o caja transportadora, depende de varios factores, como son:

- Temperatura ambiental.
- Calidad del aislante (poliuretano aislante).
- Número adecuado de paquetes fríos de agua.
- Temperatura de congelación del paquete frío de agua (a mayor temperatura de congelación mayor tiempo de duración del paquete frío).
- Tipo de aislante térmico.
- Espesor del aislante.
- Cantidad y peso de paquetes fríos utilizados.
- Correcta distribución de los paquetes.
- Temperatura ambiente.
- Incidencia de radiación en la zona que se utilice.
- Velocidad del viento.
- Fecha de adquisición del termo porta vacunas y/o caja transportadora.
- Forma de uso y cuidado.

Para obtener la vida fría del termo porta vacunas o caja transportadora:

- Preparar un termo porta vacunas con sus paquetes fríos.
- Colocar en el termo porta vacunas un termómetro de alcohol o digital, y esperar el tiempo correspondiente hasta obtener una temperatura de +2°C; posteriormente, colocar el data logger y cerrarlo.
- Dejarlo sin abrir por tres días hasta el rango máximo de temperatura crítica (+8°C). Retirar el data logger y proceder a la lectura correspondiente y determinar el tiempo de vida fría del termo porta vacunas o caja transportadora.

ANEXO N°10

HOJA DE CONTROL Y REGISTRO DIARIO DE LA TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN E INSTRUCTIVO

PERÚ | Ministerio de Salud

Refrigerador N°:			
	Eléctrico		Solar
Marca:			
Modelo:			
Capacidad:			
Código Patrimonial:			

Termostato calibrado en el	
Nro	
Verificar diario al punto de calibración por termostato	

Control de Temperatura con Termomentro			
	Digital del Equipo		Digital del Equipo
	Alcohol		Otro

Plan de Contingencia			
	Caja Transportadora		Termo
Modelo / Marca:			

Turno		
	Mañana	8am - 2pm
	Tarde	2pm - 8pm

Diresa:	
Red:	
Microred:	
Establecimiento:	
Responsable del Control:	
Mes:	Fecha: / /

Registro de Temperatura	Dia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Control al Entrar																															
	Control al Salir																															
	Turno	M T	M T	M T	M T	M T	M T	M T	M T	M T	M T	M T	M T	M T	M T	M T	M T	M T	M T	M T	M T	M T	M T	M T	M T	M T	M T	M T	M T	M T	M T	M T
Gráfica de Temperatura	Ruptura de cadena de frio de acuerdo al estudio de termoestabilidad	12																														
		11.5																														
		11																														
		10.5																														
		10																														
		9.5																														
		9																														
		8.5																														
	TEMPERATURA ÓPTIMA	8																														
		7.5																														
		7																														
		6.5																														
		6																														
		5.5																														
		5																														
		4.5																														
		4																														
		3.5																														
		3																														
		2.5																														
		2																														
	Ruptura de cadena de frio de acuerdo al estudio de termoestabilidad	1.5																														
		1																														
		0.5																														
		0																														
		-0.5																														
		-1																														
		-1.5																														
		-2																														

Refrigerador Solar	Carga del Controlador	M																														
		T																														

Mantenimiento de Rutina																																

Plan de Contingencia	Cambio de paquetes																															
	N°Paquetes																															

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE HOJA DE CONTROL Y REGISTRO DIARIO DE LA TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN

PERÚ | Ministerio de Salud

Congelado N°			
	Eléctrico		Solar
Marca:			
Modelo:			
Capacidad:			
Código Patrimonial:			

Refrigerador N°: indicar el número del refrigerador.
Marca X en el tipo de refrigerador Electrico o Solar.
Indicar la marca del refrigerador.
Indicar el modelo del refrigerador.
Indicar la capacidad en litros del refrigerador.
Indicar el código patrimonial del equipo

Termostato calibrado en el Nro.
Verificar diario el punto de calibración por termostato

Indicar en el cuadrante el número de la perilla del termostato en el punto de calibración

Control de Temperatura con Termomentro			
	Digital del Equipo		Digital del Equipo
	Alcohol		Otro

Plan de Contingencia			
	Caja Transportadora		Termo
Modelo / Marca:			

Control de Temperatura con Termómetro:
Marcar X en el tipo de termómetro que usa para controlar la temperatura del refrigerador, caja transportadora o termo.
Usar solo en Plan de Contingencia.
Marcar si es caja transportadora o termo.
Indicar la Marca/Modelo

Turno
Mañana: 8am - 2pm
Tarde 2pm - 8pm

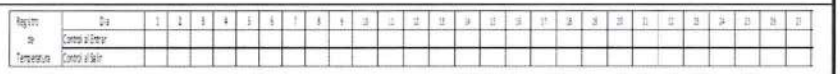
Indicar el turno de trabajo
Mañana o tarde

Diresa:	
Red:	
Microred:	
Establecimiento:	
Responsable del Control:	
Mes:	Fecha: Fecha: / / /

Indicar el nombre de la:
-Diresa
-Red
-Microrred
-Nombre del Establecimiento de Salud

Nombre del responsable del control de temperatura del refrigerador.
Mes de control y fecha de cambio de la hoja de control y registro diario de la temperatura de refrigeración.

- **Registro de Temperatura:**
Controle la temperatura al entrar y salir del EE.SS y registre en el casillero correspondiente en °C



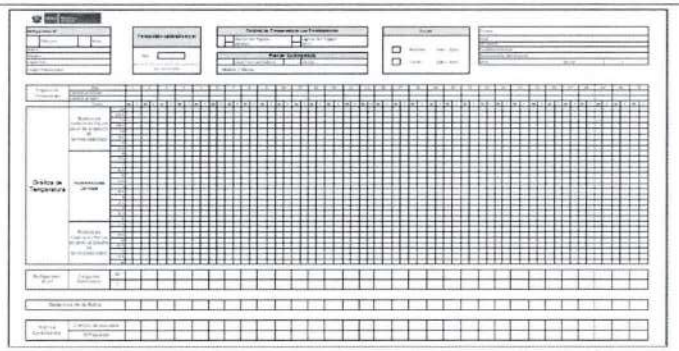
- **Gráfica de temperatura:**
Marque un punto en la columna del día, al entrar y al salir del EE.SS en la fila de la temperatura correspondiente.

- **Ruptura de Cadena de Frío:**
Cuando las vacunas son expuestas a temperaturas fuera de los rangos establecidos (>+8°C y <+2°C) y al tiempo expuesto por tipo de vacuna considerando los estudios o actualizaciones de estabilidad de temperatura. Tomar acción inmediata y trasladar las vacunas a un termo o caja transportadora, inmovilice las vacunas y notifique inmediatamente.

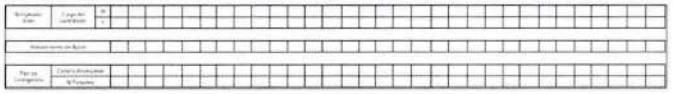
- **Zona de Alerta:** Si la Temperatura se registra entre+ 7°C y +8°C o se registra entre +3°C a +2°C. Alerta, revisar el punto de calibración inmediatamente.

- **Oscilación de temperatura:** La temperatura puede oscilar hacia abajo o arriba, entre entre +3°C a +7°C. Verifique el comportamiento habitual de la temperatura del refrigerador.

- **Calibración ideal:** la temperatura de calibración ideal es de +5°C, con un comportamiento normal de oscilación de +1°C, la temperatura se registra en forma homogénea en la zona sombreada de verde entre +4°C a +6°C temperatura media ideal.



- **Refrigerador Solar:** Registrar la carga del controlador por la mañana y por la tarde.
- **Mantenimiento de rutina:** Marcar una X la fecha del mantenimiento de rutina realizado por el "usuario" del refrigerador.
- **Plan de contingencia:** Marcar una X en la columna del día que corresponda a la fecha del cambio de paquetes fríos adecuados y registrar el N° de paqueres frios utilizados en el recambio.



MINISTERIO DE SALUD · Dirección de Inmunizaciones · DIRECTORA EJECUTIVA

ANEXO N°10A

HOJA DE CONTROL Y REGISTRO DIARIO DE LA TEMPERATURA DE CONGELACIÓN E INSTRUCTIVO

PERÚ | Ministerio de Salud

Congelador N°:			
	Eléctrico		Solar

Marca:
Modelo:
Capacidad:
Código Patrimonial:

Termostato calibrado en el
Nro
Verificar diario el punto de calibración por termostato

Control de Temperatura con Termomentro		
☐ Digital del Equipo	☐ Digital del Equipo	
Alcohol	Otro	

Turno	
☐ Mañana	8am - 2pm
☐ Tarde	2pm - 8pm

Diresa:
Red:
Microred:
Establecimiento:
Responsable del Control:
Mes: Fecha: / /

Registro de Temperatura	Dia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Control al Entrar																															
	Control al Salir																															
	Turno	M T M T	M T M T	M T M T	M T M T	M T M T	M T M T	M T M T	M T M T	M T M T	M T M T	M T M T	M T M T	M T M T	M T M T	M T M T	M T M T	M T M T	M T M T	M T M T	M T M T	M T M T	M T M T	M T M T	M T M T	M T M T	M T M T	M T M T	M T M T	M T M T	M T M T
Gráfica de Temperatura	Peligro	-10																														
		-10.5																														
		-11																														
		-11.5																														
		-12																														
		-12.5																														
		-13																														
		-13.5																														
		-14																														
		-14.5																														
		-15																														
	Alerta Revisar calibración	-15.5																														
		-16																														
		-16.5																														
		-17																														
		-17.5																														
		-18																														
		-18.5																														
		-19																														
		-19.5																														
		-20																														
	Calibración ideal	-20.5																														
		-21																														
		-21.5																														
		-22																														
		-22.5																														
		-23																														
		-23.5																														
		-24																														
		-24.5																														
		-25																														
		-25.5																														
		-26																														
		-26.5																														
		-27																														

MINISTERIO DE SALUD DG V. ALARCON G.

MINISTERIO DE SALUD - DIGIESP DIRECTORA EJECUTIVA

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE HOJA DE CONTROL Y REGISTRO DIARIO DE LA TEMPERATURA DE CONGELACIÓN

PERÚ | Ministerio de Salud

Congelador N°			
	Eléctrico		Solar
Marca:			
Modelo:			
Capacidad:			
Código Patrimonial:			

Congelador N°: indicar el número del congelador.
Marca X en el tipo de congelador Electrico o Solar.
Indicar la marca del congelador .
Indicar el modelo del congelador .
Indicar la capacidad en litros del congelador .
Indicar el código patrimonial del equipo.

Termostato calibrado en el Nro.

Verificar diario el punto de calibración por termostato

Indicar en el cuadrante el número de la perilla del termostato en el punto de calibración

Control de Temperatura con Termomentro			
	Digital del Equipo		Digital del Equipo
	Alcohol		Otro

Control de Temperatura con Termómetro:
Marcar X en el tipo de termómetro que usa para controlar la temperatura del congelador.

Turno
Mañana 8am - 2pm
Tarde 2pm - 8pm

Indicar el turno de trabajo
Mañana o tarde

Diresa:
Red:
Microred:
Establecimiento:
Responsable del Control:
Mes: Fecha: Fecha: / / /

Indicar el nombre de la:
-Diresa
-Red
-Microrred
-Nombre del Establecimiento de Salud

Nombre del responsable del control de temperatura del congelador
Mes de control y fecha de cambio de la hoja de control y registro diario de la temperatura de congelación.

• **Registro de Temperatura:**
Controle la temperatura al entrar y salir del EE.SS y registre en el casillero correspondiente en °C

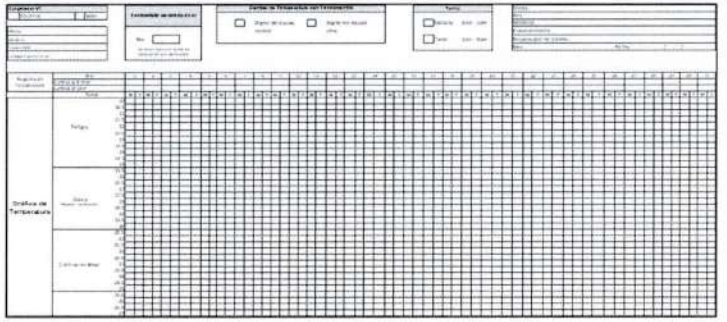


• **Gráfica de temperatura:**
Marque un punto en la columna del día correspondiente mañana y tarde en la fila de la temperatura correspondiente.

• **Peligro:** Tomar acción inmediata si la temperatura de congelación es mayor a -15°C. El congelador esta en riesgo, tomar las siguientes acciones: Revisar las paredes de escarcha de hielo, verificar que se pusieron Paquetes Frios (PF) de acuerdo a la capacidad de congelar cada 24 horas, verificar el cierre hermético o traslade los paquetes fríos congelados a una caja transportadora, realizar un mantenimiento preventivo y volver a prender el congelador.

• **Alerta:** Si la temperatura se registra entre -15°C a -20°C, revisar el punto de calibración del congelador.

• **Calibración Ideal:** Un comportamiento normal es cuando la temperatura registra en forma homogénea en la zona sombreada entre -22°C a -25°C. Calibración ideal para la congelación de paquetes fríos.



MINISTERIO DE SALUD
V.ALARCON G.

MINISTERIO DE SALUD - DGIESP
Dirección de Inmunizaciones
Lic. Mag. Enfermería
V°B°
DIRECTORA EJECUTIVA

ANEXO N°11

FORMATO DE NOTIFICACIÓN DE RECEPCIÓN DE VACUNAS

Nombre del almacén:	Fecha de notificación: / /
□ GERESA □ DIRESA □ DIRIS □ RED □ MICRORRED	
DEPARTAMENTO:	PROVINCIA:

Datos del transporte.

PECOSA N°	N° de Guía del Transportista:	Guía del almacén de vacunas:
Medio de transporte utilizado: □ Vía Aérea □ Vía Terrestre □ Vía Aérea y Terrestre □ Fluvial		
Nombre de empresa que transporta:	Nombre del transportista:	

Tiempo de entrega de vacunas.

Fecha y hora de entrega de las vacunas por el almacén al transportista	Fecha / / iiiiii Hora:	Tiempo del transporte de las vacunas en horas
Fecha y hora de arribo de las vacunas a la DIRESA/GERESA/DIRIS /Red/Microrred	Fecha / / iiiiii Hora:	

Revisión de las cajas transportadoras

N° de Cajas	Estados de las cajas: □ Cajas selladas □ Cajas abiertas □ Caja con cambio de PF		
N° de cajas con data logger	N° de cajas sin data logger	N° de cajas con PF Agua	N° de PF Agua
Hora de inicio de ingreso de las vacunas a la cámara	Hora de finalización del ingreso de las vacunas a la cámara		

Control de calidad del envío de vacunas control de temperatura de las cajas transportadoras

Almacén que remite: □ **Almacén de vacunas Cadena de Frío Nacional**
□ **Almacén Regional de Vacunas** □ **Almacén de vacunas RED** □ **Almacén de Vacunas Microrred**

Lectura de los data logger de las cajas transportadoras de vacunas

Caja	Duración del registro del data Logger días, horas, minutos	Medida de valor mínimo (Temperatura	Medida de valor máximo (Temperatura Máxima °C)	Tiempo de ruptura de cadena de frío	
				Time below	Time above

MINISTERIO DE SALUD DG V. ALARCON G.

MINISTERIO DE SALUD DGIESP Lic. Mirtha Vásquez Chuquilín V°B° DIRECTORA EJECUTIVA

		Mínima °C)		2.0°C (Tiempo debajo de 2°C)	8.0°C (Tiempo encima de 8°C)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Total de vacunas recepcionadas

N°	Vacuna	Presentación (N° de dosis del frasco)	Lote	Fecha de expiración (vencimiento)	Cantidad de frascos
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

MINISTERIO DE SALUD V°B° V. ALARCON G.

MINISTERIO DE SALUD DIRECTORA EJECUTIVA

Evaluación del envío de vacunas del:

☐ **Almacén de Cadena de Frío Nacional** ☐ **Almacén Regional/ de Vacunas**

☐ **Almacén Red de Vacunas** ☐ **Almacén Microred de Vacunas**

Programación de data logger	• 100% de cajas transportadoras con data logger ☐ Si ☐ No • Si la respuesta es No indicar N° de cajas sin data logger: _____ • Programación de data logger ☐ Adecuado ☐ Inadecuado
Temperatura de las vacunas en la caja transportadora	N° de cajas transportadora con temperatura entre 2°C a 8°C: _____ • Ruptura de cadena de frío (RCF) en cajas transportadoras. ☐ RCF a temperatura < 2°C en: _____ Cajas ☐ RCF a temperatura > 8°C en: _____ Cajas
Tiempo de transporte de las vacunas	• Cajas transportadoras con vacunas entregado dentro de las 72 horas ☐ Si ☐ No • Si la respuesta es No, indicar el N° de horas: _____ • Cajas con evidencia de apertura y cambio de PF por el transportista ☐ Si ☐ No
Observaciones	

Devolución de cajas transportadoras y/o paquetes fríos

☐ No hay cajas transportadoras para enviar al almacén con el transportista. ☐ No hay PF vacíos para enviar al almacén con el transportista. ☐ Número de cajas transportadoras y/o paquetes fríos enviados con el transportista. ☐ N° de cajas transportadoras devueltas: _____ ☐ N° de PF pequeños (de termos o cajas transportadoras 0.4 y 0.6 litros):_____ ☐ N° de PF grandes (> 1.2 litros):_____ ☐ Transportista no quiere recepcionar cajas transportadoras o PF para el almacén.
Observaciones

Datos del técnico capacitado en cadena de frío de la ESRI

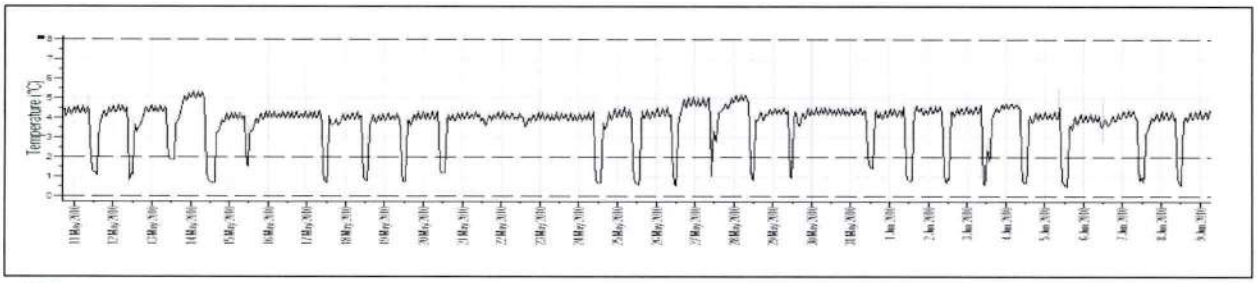
	Firma y/o sello
Teléfono	Correo electrónico:
	Firma y/o sello
Teléfono	Correo electrónico:

ANEXO N°12

REPORTE Y EVALUACIÓN MENSUAL DE LA CALIDAD DE LA CONSERVACIÓN DE LAS VACUNAS EN ALMACENES Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON DATA LOGGER

Nombre del EESS:		Mes de registro
Tipo de Establecimiento. ☐ Instituto ☐ Hospital ☐ Hospital Materno Infantil ☐ Centro Salud ☐ Puesto de Salud ☐ Almacén Central ☐Almacén Regional ☐ Almacén RED ☐ Almacén Microrred		
DIRESA/GERESA/DIRIS:	Red de salud:	Microrred de salud:
Departamento:	Provincia:	Distrito:
Teléfono fijo:	Correo electrónico:	Celular:

Gráfico de la lectura del data logger.



Información del data logger: Manipulación de vacunas ☐ EESS ☐ Brigada de vacunación

N°	Duración del registro del data logger en días, horas	N° de preparaciones del termo	Rupturas de cadena de frío <2°C			Rupturas de cadena de frío >8°C		
			N° de RCF **<2°C**	Medida de valor mínimo	Tiempo debajo 2°C **(Time below 2.0°C)**	N° de RCF >8.0° °C	Medida de valor máximo	Tiempo encima de 8°C **(Time above 8.0°C)**
1								
2								

Información del data logger: Conservación de vacunas en el equipo de refrigeración

N°	Duración del registro del data logger en días, horas	Rupturas de cadena de frío <2°C			Rupturas de cadena de frío >8°C		
		N° de RCF **<2°C**	Medida de valor mínimo	Tiempo debajo 2°C **(Time below 2.0°C)**	N° de RCF >8.0°°C	Medida de valor máximo	Tiempo encima de 8°C **(Time above 8.0°C)**
1							
2							

Evaluación

□ Transporte	• Transporte de las vacunas al EESS..... □ Adecuado □ Inadecuado con RCF
□ Manejo	• Utiliza data logger en el termo porta vacunas..... □ Diario □ No utiliza diario □ No vacuna • Manipulación de la vacuna en termo ..... □ Adecuado □ RCF <2°C □ RCF >8°C
□ Conservación	• Conservación de vacunas en el equipo de refrigeración ..... □ Adecuado □ Inadecuada
Medidas correctivas y/o comentarios	

Responsables de la evaluación Fecha:

Responsable de evaluación	
Teléfono	Correo electrónico:
V°B° del coordinador	

ANEXO N°13

FORMATO DE NOTIFICACIÓN DE RUPTURA DE CADENA DE FRÍO

Nombre del establecimiento:	Fecha de notificación / /

Tipo de Establecimiento.

□ Instituto □ Hospital □ Hospital Materno Infantil
□ Centro Salud □ Puesto de Salud □ Otros
□ Almacén Central □ Almacén Regional □ Almacén RED □ Almacén Microrred

DIRESA/GERESA/DIRIS:	Red de salud:	Microrred de salud:
Departamento:	Provincia:	Distrito:
Teléfono fijo:	Correo electrónico:	Celular:

Descripción de la ruptura de la cadena de frío.

□ Ruptura durante la conservación de vacunas □ Ruptura detectada por el EESS □ Ruptura detectada por lectura de data logger	□ Ruptura durante el trasporte de vacunas □ Ruptura detectada por el almacén o EESS □ Ruptura detectada por lectura de data logger

Tiene data logger en el refrigerador y/o caja transportadora, Si □ No □

Fecha en que detectó la ruptura de la cadena de frío / /	Hora	Temperatura encontrada °C
Fecha del último registro en la hoja de temperatura / /	Hora	Temperatura registrada °C
Fecha en que se restablece la cadena de frío / /	Hora	Temperatura de almacenaje °C
Las vacunas están inmovilizadas Sí □ No □		

¿Cómo restableció la cadena de frío?

□ Traslado vacunas a termo o caja transportadora - plan contingencia.
□ Traslado vacunas a otro EESS con refrigerador
□ Otros (especificar)_____

MINISTERIO DE SALUD DG V. ALARCON G.

MINISTERIO DE SALUD DGIESP Dirección de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública V°B° DIRECTORA EJECUTIVA

Tipo de ruptura de cadena de frío

☐ Ruptura en el equipo de refrigeración	☐ Ruptura en complemento de cadena de frío.
☐ **Refrigerador** ☐ **Congelador**: ☐ Refrigerador ☐ Refrigerador fotovoltaico (solar) ☐ Cámara frigorífica para vacunas Marca: _____ Modelo: _____ **Causa de la ruptura:** ☐ Equipo malogrado, no funciona. ☐ Calibración inadecuada, movieron el termostato. ☐ No cerró adecuadamente la puerta. ☐ Falla en el suministro de energía ☐ Desconexión del enchufe y/o estabilizador ☐ Corto circuito ☐ Apagón ☐ Batería agotada ☐ Otro _____ _____ ☐ Falla del sistema de alarma ☐ No controlo temperatura del refrigerador ☐ Otra causa: _____	☐ **Caja transportadora** ☐ **Termo porta vacunas** Marca: _____ Modelo: _____ **Caja transportadora o termo porta vacunas con:** Termómetro de alcohol Sí ☐ No ☐ Termómetro digital Sí ☐ No ☐ Data logger Sí ☐ No ☐ Hoja de control de registro de temperatura Sí ☐ No☐ **Evaluación de los paquetes fríos** • PF Congelados Sí ☐ No ☐ • PF Parcialmente congelados Sí ☐ No ☐ • PF totalmente descongelados Sí ☐ No ☐ • Nro. de PF de agua utilizados: _____ • Nro. de PF eutécticos utilizados: _____ **Ruptura durante:** ☐ Almacenaje en EE.SS. ☐ Brigada ☐ Transporte **Causa de la ruptura** ☐ No cambio de paquetes fríos oportunamente ☐ No registro cambio de PF ☐ No tiene registro de temperatura actualizado ☐ Uso de paquetes eutécticos ☐ Otra causa:_____

Inventario de vacunas por equipo de cadena de frío

Descripción de las vacunas con ruptura de cadena de frío				
Vacuna	Presentación (Fco. N° de dosis)	Lote	Caduca (vencimiento)	Stock (N° de frascos)
Comentarios:				

Responsable de la notificación

Nombre del notificador		
Cargo.	Teléfono	Correo electrónico:
Nombre del notificador		
Cargo.	Teléfono	Correo electrónico:

ANEXO N°13A

EVALUACIÓN DE RUPTURA DE LA CADENA DE FRÍO

Exposición a: Temperatura > 8ºC: □ Temperatura < 2ºC: □		
Nombre del establecimiento:		Fecha de notificación / /
Tipo de Establecimiento. □ Instituto □ Hospital □ Hospital Materno Infantil □ Otro □ Centro Salud □ Puesto de Salud □ Almacén Central □Almacén Regional □ Almacén RED □ Almacén Microrred		
DIRESA/GERESA/DIRIS:	Red de salud:	Microrred de salud:
Departamento:	Provincia:	Distrito:
Teléfono fijo:	Correo electrónico:	Celular:
Conocimiento de caso: □ Ruptura detectada por el establecimiento de salud □ Ruptura detectada por lectura de data logger		
Las vacunas se encuentran inmovilizadas: □ Sí □ No		

Descripción de la ruptura de la cadena de frío. (Enviar lectura del data logger)

□ Con data logger	Temperatura **Medida de valor mínimo**	°C	**Time below 2°C** Tiempo debajo de 2°C		
	Temperatura **Medida de valor máximo**	°C	**Time above 8°C** Tiempo encima de 8°C		
□ Sin data logger	Fecha de último registro de temperatura (o fecha de embarque) / /		Hora (A) □ AM □ PM	Temperatura registrada °C	
	Fecha de la evidencia de la ruptura de cadena de frío / /		Hora (B) □ AM □ PM	Temperatura encontrada °C	
	Fecha en que se restablece la cadena de frío / /		Hora (C) □ AM □ PM	Temperatura de restitución °C	
	Tiempo de exposición (entre A y C en horas) **TEX =**	Tiempo de autonomía frigorífica (o vida fría del termo) **TAF =**		Tiempo de RCF **TRCF** = TEX – TAF **TRCF =**	

Como restableció la cadena de frío

☐ Traslado vacunas a termo porta vacunas o caja transportadora - plan contingencia.

☐ Traslado vacunas a otro EE. SS con refrigerador

☐ Otros
(especificar)_____

Tipo de ruptura de cadena de frío

☐ ***Ruptura en equipo de refrigeración***	☐ ***Ruptura en complemento de cadena de frío***
☐ **Refrigerador** ☐ **Congelador**: ☐ Refrigerador ☐ Refrigerador solar ☐ Cámara frigorífica para vacunas Marca: _____ Modelo: _____ **Causa de la ruptura:** ☐ Equipo malogrado, no funciona. ☐ Calibración inadecuada, movieron el termostato ☐ No cerró adecuadamente la puerta ☐ Falla en el suministro de energía ☐ Desconexión del enchufe y/o estabilizador ☐ Corto circuito ☐ Apagón ☐ Batería agotada ☐ Otro_____ ☐ Falla del sistema de alarma ☐ No controló temperatura del refrigerador ☐ Otra causa: _____	☐ **Caja transportadora** ☐ **Termo porta vacunas** Marca: _____ Modelo: _____ **Caja transportadora o termo porta vacunas con:** • Termómetro de alcohol Sí ☐ No ☐ • Termómetro digital Sí ☐ No ☐ • Data logger Sí ☐ No ☐ • Hoja de control de registro de temperatura Sí ☐ No ☐ **Evaluación de los paquetes fríos** • PF Congelados Sí ☐ No ☐ • PF Parcialmente congelados Sí ☐ No ☐ • PF totalmente descongelados Sí ☐ No ☐ • Nro. de PF de agua utilizados: _____ • Nro. de PF eutécticos utilizados: _____ **Ruptura durante:** ☐ Almacenaje en EE.SS. ☐ Brigada ☐ Transporte **Causa de la ruptura** ☐ No cambio de paquetes fríos oportunamente ☐ No registro cambio de PF ☐ No tiene registro de temperatura actualizado ☐ Uso de paquetes eutécticos ☐ Otra causa: _____

Resultado de la evaluación de las vacunas

Descripción de la vacuna					Temperatura de RCF (Medida de valor mínimo o máximo registrada en el data logger	Tiempo de RCF (Time below 2°C = tiempo debajo de 2°C) o (Time Above 8°C = Tiempo encima de 8°C)	RECOMENDACIÓN Sobre las vacunas expuestas a ruptura de cadena de frío (marque solo una opción)		
Vacuna (Nombre)	**Presentación (Fco N° de dosis)**	**Lote**	**Caduca (vencimiento)**	**Stock (N° de frascos)**			Utilizar la vacuna	Usar la vacuna dentro los tres meses	Descartar la vacuna
1. Conclusiones:									

2. Recomendaciones:

Responsable de cadena de frío en inmunizaciones (responsables de la evaluación de la RCF)

Nombre:		Firma y Sello	Fecha de Evaluación / /
Telf. Celular:		Correo electrónico:	

Coordinador de la ESRI (responsable de la certificación de la evaluación).

1. Observaciones: 2. Certificación:			
Nombre:		Firma y Sello	Fecha de certificación / /
Telf. celular:		Correo electrónico:	

ANEXO N°13B

EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE EXPOSICIÓN A TEMPERATURAS ENTRE +8°C A +25°C

VACUNAS	Entre > 8°C a 25°C	
APO o SABIN Vacuna antipolio oral de Poliovirus	< 24 horas	Use la vacuna dentro de los 3 meses
	> 24 horas	**No use la vacuna**
SPR Vacuna contra Sarampión, Paperas y Rubeola	< 24 horas	Use la vacuna
	24 – 72 horas	Use la vacuna dentro de los 3 meses
	> 72 horas	**No use la vacuna**
AMA Vacuna Antiamarílica	< 24 horas	Use la vacuna
	24 – 72 horas	Use la vacuna dentro de los 3 meses
	> 72 horas	**No use la vacuna**
BCG Bacilo de Calmette-Guérin	< 5 Días	Use la Vacuna
	> 5 Días	**No use la vacuna**
DPT Vacuna contra Difteria, Pertussis y Tétanos	< 5 Días	Use la Vacuna
	> 5 Días	**No use la vacuna**
Tdap Vacuna Combinada Tdap (solo para Gestantes)	< 5 Días	Use la Vacuna
	> 5 Días	**No use la vacuna**
DT Vacuna Toxoide Diftotétano pediátrico	< 5 Días	Use la Vacuna
	> 5 Días	**No use la vacuna**
dT Vacuna contra dT Adulto (Tétano y Difteria)	< 5 Días	Use la Vacuna
	> 5 Días	**No use la vacuna**
HvB Vacuna contra Hepatitis B	< 5 Días	Use la Vacuna
	> 5 Días	**No use la vacuna**
HvA Vacuna contra Hepatitis A	< 5 Días	Use la Vacuna
	> 5 Días	**No use la vacuna**
Hib Vacuna contra Haemophilus Influenzae Tipo B	< 5 Días	Use la Vacuna
	> 5 Días	**No use la vacuna**
HvB + DPT + Hib	< 5 Días	Use la Vacuna

Vacuna Combinada Pentavalente	> 5 Días	**No use la vacuna**
Vacuna Antineumocócica Conjugada o polisacárido	< 5 Días	Use la Vacuna
	> 5 Días	**No use la vacuna**
Vacuna contra el Rotavirus	< 5 Días	Use la Vacuna
	> 5 Días	**No use la vacuna**
Vacuna contra Influenza	< 5 Días	Use la Vacuna
	> 5 Días	**No use la vacuna**
IPV Vacuna Antipolio inactivada	< 5 Días	Use la Vacuna
	> 5 Días	**No use la vacuna**
VPH Vacuna contra Virus Papiloma Humano	< 5 Días	Use la Vacuna
	> 5 Días	**No use la vacuna**
Vacuna Antirrábica Humana	**Según parámetros definidos por el laboratorio fabricante (estudio de estabilidad)**	
Otras vacunas de uso humano	**Según parámetros definidos por el laboratorio fabricante (estudio de estabilidad)**	

Fuente: World Health Organization. Temperature sensitivity of vaccines. August 2006.

NOTA: Para ser utilizada por el equipo evaluador del nivel nacional y regional. Para todos los casos los resultados de la evaluación de rupturas de cadena de frío se soportan en los estudios de estabilidad.

Para mayor información actualizada, se puede acceder a las fichas técnicas o insertos publicados en la página web www.digemid.minsa.gob.pe o solicitándolo a la ANM.

ANEXO N°13C

EVALUACIÓN DE RESULTADOS EN EXPOSICIÓN A TEMPERATURAS MENORES A +2°C

VACUNAS	< +2°C
APO o SABIN Vacuna antipolio oral de Poliovirus	Según estudios de estabilidad
SPR Vacuna contra Sarampión, Paperas y Rubeola	
BCG Bacilo de Calmette-Guérin	
AMA Vacuna Antiamarílica	
Vacuna contra Varicela	
Hib liofilizada Vacuna contra Haemophilus Influenzae Tipo B	
Hib líquida Vacuna contra Haemophilus Influenzae Tipo B	
DPT Vacuna contra Difteria,Pertussis y Tétanos	
Tdap Vacuna Combinada Tdap (solo para Gestantes)	
DT Vacuna Toxoide Diftotétano pediátrico	
dT Vacuna contra dT Adulto (Tétano y Difteria)	
HvB Vacuna contra Hepatitis B	
HvA Vacuna contra Hepatitis A	
HvB + DPT + Hib Vacuna Combinada Pentavalente	
Vacuna Antineumocócica Conjugada o polisacárido	
Vacuna contra Influenza	
Vacuna contra el Rotavirus	
VPH Vacuna contra Virus Papiloma Humano	
IPV Vacuna Antipolio inactivada	
Vacuna Antirrábica Humana	
Otras vacunas de uso humano	

Fuente: World Health Organization. Temperature sensitivity of vaccines. August 2006.

NOTA: Para ser utilizada solo por la DGIESP, Coordinador de Inmunizaciones, el responsable de frío y el técnico con conocimiento en cadena de inmunizaciones en la evaluación de la ruptura de cadena de frío. Para todos los casos los resultados de la evaluación de rupturas de cadena de frío se soportan en los estudios de estabilidad. Para mayor información actualizada, se puede acceder a las fichas técnicas o insertos publicados en la página web www.digemid.minsa.gob.pe o solicitándolo a la ANM.

ANEXO N°14

VERIFICACIÓN DE LA CONGELACIÓN DE LA VACUNA (TEST DE AGITACIÓN)

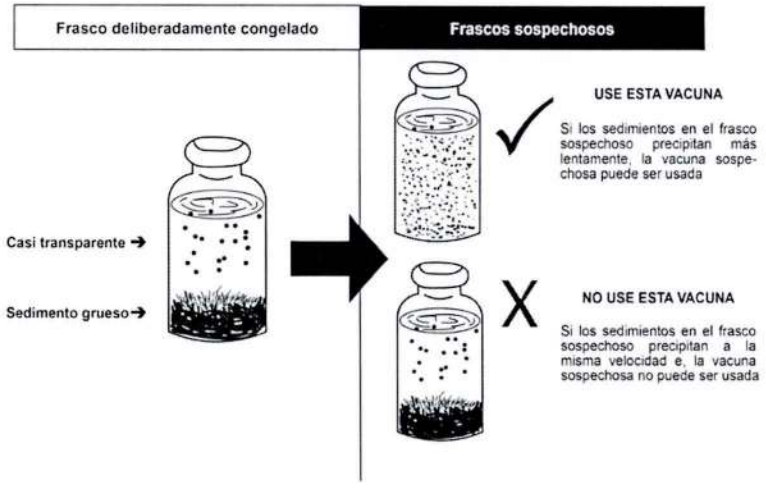
a) Procedimiento para la aplicación del test de agitación

1. Separar los frascos de vacuna sospechosos de congelación y elegir una muestra representativa para aplicar el test. El tamaño de la muestra puede ser una caja completa para evaluar si alguno de sus lados fue expuesto a congelación.
2. Las vacunas sospechosas de congelación se agitan vigorosamente por 15 segundos para homogenizarlas.
3. Dejar reposar los frascos de vacuna en una mesa o superficie plana, sin volver a moverlos. Controlar el tiempo cada cinco (5) minutos y observar los frascos a contraluz colocando un fondo oscuro para facilitar la visualización de la sedimentación en forma comparativa.
4. Si la vacuna permanece homogénea y no sedimenta luego de transcurridos los 15 minutos, el resultado es negativo: No Congelado, por lo tanto, las vacunas se pueden utilizar.
5. Si la vacuna sedimenta dejando ver el fondo oscuro y mostrando un sedimento luego de transcurrido los quince (15) minutos, el resultado es positivo: Congelado. Ver Figura N°19
6. Desechar los frascos congelados; primero se retiran del refrigerador y se ubican en un estante seguro debidamente etiquetado a la espera que el Comité de Descarte proceda a realizar este proceso de acuerdo a la norma vigente sobre Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios.

Solo en caso de existir duda en la aplicación del test de agitación se autoriza a congelar un frasco de vacuna para observar si el comportamiento de la vacuna sospechosa de congelación es igual a la vacuna congelada o "control".

1. Primero se selecciona un frasco de vacuna del mismo lote y laboratorio al de la vacuna que se sospecha de congelación.
2. Se marca con plumón indeleble "control" o "congelado".

Figura N°18. Test de agitación



3. Congelar el frasco "control" por lo menos 12 horas a -20°C hasta lograr un contenido sólido. Dejar que se descongele en forma natural, sin calentarlo.

Figura N° 19. Test de agitación, después de 15 minutos.

VIAL DE CONTROL (CONGELADO)			**VIAL DE PRUEBA** (SOSPECHOSO)	
Contiene flóculos y partículas granuladas, aparece menos denso y blanquecino.		TIEMPO 0		El líquido se muestra uniforme y de un color blanquecino denso.
Hay presencia de sedimentos que se ubican en el fondo del frasco.		DESPUÉS DE 15 MINUTOS		El líquido comienza a aclararse, pero no hay presencia de sedimento.
Se observa un sedimento compacto totalmente separado del líquido, el cual se desplaza con dificultad cuando el frasco se mueve.		DESPUÉS DE 30 MINUTOS		Se observa medio claro con un sedimento blanquecino uniforme; cuando el frasco se mueve de desplaza con facilidad

ANEXO N°15

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE RUTINA DEL REFRIGERADOR CON REVESTIMIENTO DE HIELO

Responsabilidad: Usuario del establecimiento de salud.

Actividad: Cada 30 días se realiza un mantenimiento preventivo.

Objetivo: Optimizar el funcionamiento del refrigerador.



1. **Primero ponga las vacunas en plan de contingencia**
   Primero escoja el momento oportuno de un reducido volumen de vacunas a plan de contingencia utilizando un equipo de refrigeración con revestimiento de hielo, caja transportadora o termo porta vacunas con mantenimiento; si se utiliza una caja transportadora el cálculo aproximado de conservación según la validación de la caja transportadora debe ser un aproximado de máximo 36 horas.

2. **Desconecte el refrigerador con revestimiento de hielo**
   - Desconecte el tomacorriente del refrigerador; o,
   - Desconecte el tomacorriente del estabilizador de voltaje.
   - Retirar todos los accesorios internos movibles del refrigerador.
   - Dejar la puerta abierta por un espacio de 24 horas para su descongelamiento.

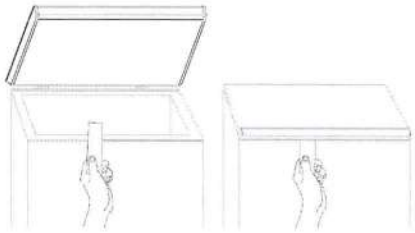
3. **Gabinete de refrigeración**
   - **Después de 24 horas de descongelamiento:** Limpiar el interior del gabinete del refrigerador, con un paño suave, humedecido en agua jabonosa no perfumada
   - Luego proceda a secarlo con un paño suave.



No utilizar detergentes, lejía, abrasivos, lavaplatos o sustancias amoniacales.



4. Puerta del refrigerador



- Verificar que las empaquetaduras sellan adecuadamente, alrededor de toda la puerta, especialmente en las esquinas para ver fugas de aire.
- Colocar una hoja de papel entre la puerta y la pared; luego cerrar la puerta y tratar de retirar el papel, si sale fácilmente hay fuga de aire.
- Limpiar las empaquetaduras con agua y jabón.
- Secar bien las empaquetaduras y aplicar talco.
- Verificar el estado de conservación de las bisagras de la puerta del equipo de refrigeración.

5. Termómetro

- Limpiar la pantalla digital y el panel solar del termómetro.

6. Prenda el refrigerador:

- Antes de prender el equipo de refrigeración reingrese los accesorios removibles al refrigerador.
- Limpie y seque el espacio alrededor del equipo.
- Espere a que la temperatura del refrigerador con revestimiento de hielo, se estabilice por un lapso de 24 horas colocando su perilla al máximo, según lo recomendado por el fabricante.
- Luego de pasadas las 24 horas, regule la perilla del termostato al rango recomendado por el fabricante y en un tiempo de control estricto de 4 horas de funcionamiento del equipo como mínimo a puerta cerrada. Verificar si la temperatura es adecuada para almacenar vacunas y proceder a guardar las vacunas en el refrigerador.

NOTA: El personal que realiza el mantenimiento preventivo de rutina utiliza el calzado con revestimiento de caucho. Tener precaución de secarse las manos al encender el equipo de refrigeración.

MINISTERIO DE SALUD D G V.ALARCON G.

MINISTERIO DE SALUD - DGIESP DIRECTORIA EJECUTIVA

ANEXO N°15A

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE RUTINA DEL REFRIGERADOR SOLAR

Responsabilidad: Usuario del establecimiento de salud.

Actividad: Cada treinta (30) días hacer un mantenimiento preventivo.

Objetivo: Optimizar el funcionamiento de los refrigeradores solares.

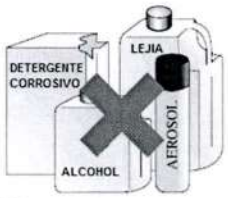


1) Primero pase las vacunas a plan de contingencia en una caja transportadora o termo con paquetes fríos debidamente adecuados y proceda al mantenimiento.

2) Gabinete de refrigeración

Limpie el interior del gabinete de refrigeración del refrigerador solar, con un paño suave, humedecido en agua jabonosa.





No utilizar detergentes, lejía, abrasivos, lavaplatos o sustancias amoniacales.

3) Condensador

Limpiar con una brocha de cerdas suave y seca

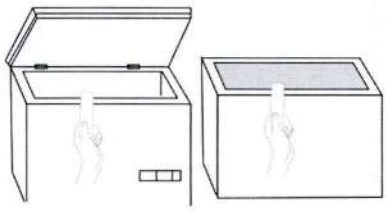
4) Controlador de carga

Limpiar con una brocha de cerdas suave y seca.

5) Puerta del refrigerador

Verificar que las empaquetaduras sellen adecuadamente, especialmente en las esquinas.

Colocar un pedazo de papel entre la puerta y la pared; luego cerrar la puerta y tratar de retirar el papel, si sale fácilmente hay fuga de aire por empaquetaduras contraídas o bisagras flojas.



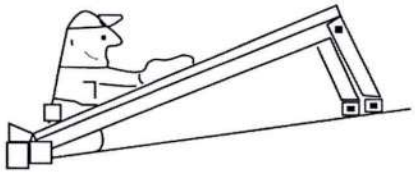
Limpiar las empaquetaduras con agua y jabón, secar bien y aplicar talco.

- Si el gabinete de congelación tiene hielo o escarcha de más de medio centímetro, realizar la limpieza correspondiente.
- Retire los paquetes fríos de agua y guárdelos en un termo porta vacunas o caja transportadora.
- Apague el gabinete de congelación (baje el switch a posición OFF; en algunos casos puede estar ubicado en la parte posterior del refrigerador y otros modelos en la parte frontal).
- Pase las vacunas a plan de contingencia con paquetes fríos adecuados.
- Descongele en forma natural, no remueva el hielo con cuchillo u otros objetos, ya que puede perforar la pared o tuberías y perder el gas refrigerante; utilice solo la mano.
- Puede utilizar agua a temperatura ambiente o tibia para ayudar en el proceso de descongelación.
- Después de retirar el hielo, limpie con un paño humedecido con agua y jabón.
- Seque el gabinete de congelación.
- Prenda el gabinete de congelación y espere hasta que la temperatura esté por debajo de 0°C.
- Vuelva a poner los paquetes fríos congelados del termo porta vacunas.
- Retorne las vacunas cuando la temperatura del gabinete de refrigeración se estabilice.

6) Paneles solares

El lavado del panel se realiza antes de la salida del sol o cuando se haya ocultado el sol.

- Revise los paneles, que **NO** tengan objetos que produzcan sombra, hojas, plásticos, papel etc., que interrumpen el paso de luz solar hacia el panel, limpie inmediatamente o corte las ramas del árbol que den sombra.
- Lave el panel utilizando un paño húmedo con agua y jabón con un movimiento circular y luego enjuague con abundante agua.



Nunca trate de limpiar suciedades en la cubierta frontal del panel solar con objetos cortantes o punzantes que puedan rayarlo y dañarlo.

Los equipos de sistema directo al solar tienen un mantenimiento preventivo más riguroso por cuanto el polvo acumulado haría ineficiente la producción de energía eléctrica y, por lo tanto, la performance del equipo disminuirá

ANEXO N°15B

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE RUTINA DEL CONGELADOR

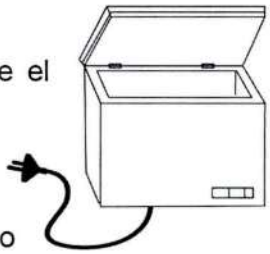
Responsabilidad: Usuario del establecimiento de salud

Actividad: Si tiene hielo o escarcha de más de medio centímetro.

Objetivo: Optimizar el funcionamiento del congelador

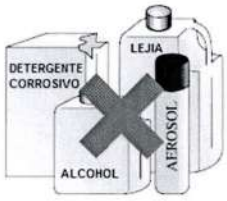


a) Primero traslade todos los paquetes congelados a una caja transportadora



1. Apague el congelador de paquetes fríos.
2. Desconecte el tomacorriente del refrigerador o desconecte el tomacorriente del estabilizador de voltaje.
3. Deje la puerta abierta del congelador para facilitar el deshielo.
4. Retire los paquetes fríos de agua y guárdelos en un termo porta vacunas o caja transportadora.
5. Descongele en forma natural, no remueva el hielo con cuchillo u otros objetos, ya que puede perforar la pared o tuberías y perder el gas refrigerante; utilice solo la mano.
6. Puede utilizar agua a temperatura ambiente para ayudar en el proceso de descongelación.
7. Después de retirar el hielo limpie el interior del gabinete de congelación con un paño suave, humedecido en agua y jabón.
8. Seque el gabinete de congelación.
9. Coloque el tapón en su posición original.

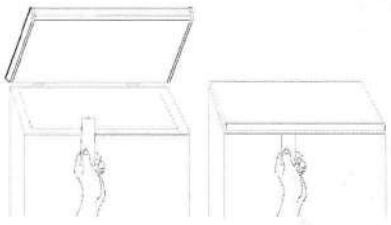




No utilizar detergentes, lejía, abrasivos, lavaplatos o sustancias amoniacales.

b) Puerta del congelador

1. Verificar que las empaquetaduras sellan adecuadamente alrededor de toda la puerta, especialmente en las esquinas para ver fugas de aire.
2. Colocar un pedazo de papel entre la puerta y la pared; luego cerrar la puerta y tratar de retirar el papel, si sale fácilmente hay fuga de aire.
3. Limpiar las empaquetaduras con agua y jabón.
4. Secar bien las empaquetaduras y aplicar talco.
5. Verificar el estado de las bisagras.



MINISTERIO DE SALUD DGIESP V.ALARCON G.

MINISTERIO DE SALUD DGIESP V°B°

6. Verificar también los resortes, los que mantienen abierta la tapa; tienen que ser livianos, de lo contrario, malogra la estructura de la misma.

c) Termómetro

1. Limpiar la pantalla digital y el panel solar del termómetro.

d) Prenda el congelador

1. Prenda el congelador y espere hasta que la temperatura esté por debajo de -20°C.
2. Coloque los paquetes fríos congelados de la caja transportadora, previamente secados.

ANEXO N°16

MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DEL REFRIGERADOR O CONGELADOR ELÉCTRICO

Nombre del establecimiento:	Fecha de instalación:	Visita N°

Tipo de Establecimiento.

☐ Instituto ☐ Hospital ☐ Hospital Materno Infantil ☐ Otro

☐ Centro Salud ☐ Puesto de Salud. ☐ Almacén Central ☐ Almacén Regional

☐ Almacén Red ☐ Almacén Microrred

DIRESA/GERESA/DIRIS:	Red de salud:	Microrred de salud:
Departamento:	Provincia:	Distrito:
Teléfono fijo:	Correo electrónico:	Celular:

Descripción:

Nombre:_____ Marca :_____

Modelo: _____

Nro. de serie: _____

Código patrimonial: _____

Revisión general del equipo

Ultima Temperatura del gabinete de refrigeración en la hoja de registro de temperatura: _____°C	Temperatura mínima y máxima del último mes según reporte del Data Logger: Min.....Max:.....

El equipo, esta: ☐ Conectado ☐ Desconectado

N° de días_____

Indicadores de operatividad:

Funciona el compresor: ☐ Sí ☐ No

Enciende la luz verde: ☐ Sí ☐ No

Termómetro ☐ funciona ☐ No funciona

Inciden los rayos solares directamente al equipo: ☐ Sí ☐ No

Temperatura ambiental: _____ °C

Los ventiladores del gabinete: ☐ funcionan ☐ No funcionan

Ventilador del compresor funciona: ☐ funcionan ☐ No funcionan

Este marcado el punto de calibración del termostato:

☐ Sí ☐ No

Empaquetadura: ☐ Rota, ☐ Sucia ☐ Mal cierre de puerta

Fecha de última limpieza por el usuario_____

Enchufe: ☐ Original ☐ Adaptado ☐ Adaptador múltiple

☐ Adaptador supresor de picos PC

Tomacorriente:

☐ Shuko con toma a tierra ☐ Otros sin toma a tierra

Distancia de la pared:

☐ Adecuado > a 15cm ☐ No adecuado < a 15 cm.

Distancia entre equipos u otros muebles:

☐ Adecuado > a 30cm ☐ No adecuado < a 30cm

Su ubicación está en:

☐ Pasadizo ☐ Ambiente exclusivo ☐ Dentro del vacunatorio y sin división

Acciones de mantenimiento preventivo

Gabinete interno del equipo

Retiro de los paquetes: Sí ☐ No ☐.

Estado de los paquetes fríos: ☐ Buen nivel de agua ☐ Nivel de agua bajo ☐ Presencia de hongos ☐ Limpieza.

Renovación de agua a todos los paquetes fríos: ☐ Sí ☐ No

Estado de las paredes internas del refrigerador: ☐ Con óxido ☐ Sin óxido, ☐ Limpieza, ☐ Pintado.

Regulación y ajuste de puerta: ☐ Sí ☐ No Empaquetadura: ☐ Limpie con un data logger ☐ Cambio

Gabinete de compresores

Inspección de compresor: Anclaje: _____, Presencia de aceite: _____

Inspección de cables eléctricos: ☐ Dañados ☐ Sueltos ☐ Buen estado ☐ Cambio

Presencia de acumulación de tierra en el compresor: ☐ Si ☐ No ☐ Limpieza

Presencia de acumulación de tierra en el termostato y termómetro: ☐ Si ☐ No ☐ Limpieza

Inspección de tuberías frigoríficas: ☐ Presencia de aceite ☐ Rotas

Pintado compresor con spray anticorrosivo negro: ☐ Si ☐ No

Herramienta/material utilizado: ☐ Sopladora eléctrica ☐ Brocha ☐ Bencina ☐ Franela

MINISTERIO DE SALUD V°B° V. ALARCON G.

MINISTERIO DE SALUD - DGIESP V°B° DIRECTORA EJECUTIVA

Condensador En mal estado, requiere aplicar pintura anticorrosiva: □ Sí □ No **Empaquetadura de la puerta** Lavado de la empaquetadura con agua y jabón: □ Sí □ No Aplica talco a la empaquetadura: Sí □ No □ Ajuste de bisagras: □ Sí □ No
Estado final del equipo Instalado
Reubicado: □ Sí □ no Nueva ubicación: _____ N □ Operativo: Temperatura: _____°C □ Equipo no funciona a "razón" de: _____
Recomendación de compra de insumos, accesorios o repuestos para próximo mantenimiento especializado.
Observaciones y/o Recomendaciones al usuario.

Personal usuario responsable del equipo

Condición: □ Nombrado □ CAS □ Serums □ Tercero Tiempo en el cargo: _____ Recibió capacitación de cadena de frío: □ SÍ □ NO
Usuarios capacitados responsables del manejo y cuidado del equipo:

1. _____	_____
Nombre del(la) enfermero(a)	Firma
2. _____	_____
Nombre del(la) técnico(a) de enfermería	Firma
3. _____	_____
Nombre del(la) técnico(a) de enfermería	Firma

Responsable del mantenimiento especializado

_____	_____
Nombre y apellidos	Firma

ANEXO N°16A

MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DEL REFRIGERADOR SOLAR O CONGELADOR SOLAR

Nombre del establecimiento:	Fecha de instalación:	Visita N°

Tipo de establecimiento

☐ Instituto ☐ Hospital ☐ Hospital Materno Infantil ☐ Otro

☐ Centro Salud ☐ Puesto de Salud

DIRESA/GERESA/DIRIS:	Red de salud:	Microrred de salud:
Departamento:	Provincia:	Distrito:
Teléfono fijo:	Correo electrónico:	Celular:

Descripción del equipo

☐ Refrigerador solar con gabinete de congelación ☐ Refrigerador solar ☐ Congelador solar

Marca: _____ Modelo: _____

Nro. de serie: _____ Código patrimonial: _____

Revisión general del equipo

∴ Última Temperatura del gabinete de refrigeración en la hoja de registro de temperatura: _____°C	∴ Temperatura mínima y máxima del último mes según reporte del Data Logger: Min.....Max:.....

El equipo, está: ☐ Conectado ☐ Desconectado N° de días_____

Indicadores de operatividad:

∴ Temperatura del refrigerador: _____°C Temperatura del congelador: _____

∴ Termómetro ☐ Funciona ☐ No funciona

∴ Funciona el compresor: Refrigerador: ☐ Sí ☐ No Congelador: Sí ☐ ☐ No

∴ Empaquetadura: ☐ Rota ☐ Sucia ☐ Mal cierre de puerta.

∴ Hay presencia de: ☐ Roedores ☐ Nidos ☐ Otros animales.

∴ Condensador estático: ☐ Sucio ☐ Oxidado ☐ Con presencia de aceite

∴ Fecha de última limpieza por el usuario_____

∴ Distancia de la pared posterior: □ Adecuado > a 15cm □ No adecuado < a 15 cm.

∴ Distancia entre equipos u otros muebles: □ Adecuado > a 30cm □No adecuado < a 30cm

∴ Su ubicación está en: □ Pasadizo □ Ambiente exclusivo

□ Dentro del vacuna torio y sin división

∴ Inciden los rayos solares directamente al equipo: □ Sí □ No

Baterías: Marca: _____ Modelo: _____ Voltaje: _____ Amperaje/hora: _____

∴ Tipo: □ Selladas □ Abiertas □ Gel izada □ Líquida □ Instalación □ Serie □ Paralelo

borne de la batería (+/ -): vaselinado □ Sí □ No □ Caja de baterías

□ Con candado

□ Sin candado □ Presencia roedores □ Nidos □ etc

∴ **Controlador de carga solar:** Marca: _____, Modelo: _____, N° serie: _____, Amperaje: _____ % De carga_____ Voltaje de batería: _____

Paneles Fotovoltaicos: Instalación en □ Poste □ Techo de calamina □ Techo aligerado.

∴ Estado: □ Roto □ Bueno □ Limpio □ Sucio Tiene sombra entre las 8 y 5 pm: □ Sí □ No

□ Fecha de ultima limpieza por el usuario:_____

∴ Marca: _____ Potencia Total: _____ Voltaje Total: _____ Conexión: □ Serie □ Paralelo

∴ Modelo de panel 1: _____ N° Serie: _____ Amp. _____, Amp.CC. ____ Watts: _____ Voltios: _____

∴ Modelo de panel 2: _____ N° Serie: _____Amp. _____, Amp.CC. ____ Watts: _____ Voltios: _____

∴ Modelo de panel 3: _____ N° Serie: _____ Amp. _____, Amp.CC. ____ Watts: _____ Voltios: ____

MINISTERIO DE SALUD DG V. ALARCON G.

MINISTERIO DE SALUD - DGIESP DIRECTORA EJECUTIVA V°B°

Acciones del mantenimiento especializado

Paneles Fotovoltaico:

∴ Limpieza de paneles solares con agua y jabón: □í □ No
∴ Cambio de panel roto: □ Sí □No
∴ Retiro de sombra: □ Sí □ No
∴ Ajuste de terminales y aseguramiento de los cables eléctricos al controlador: □ Sí □ No
∴ Reubicado: □ Sí □ No

Controlador de carga:

∴ Ajuste de terminales y aseguramiento de los cables eléctricos al controlador: □ Sí □ No □ Limpieza.
∴ Limpieza con paño seco y protección con silicona. □ Sí □ No
∴ Verificación de los parámetros: □ Voltaje □ % de carga □ Amperaje de carga □ Amperaje del refrigerador.
∴ Reubicado: □ Sí □ No

Batería de uso Fotovoltaico:

∴ Voltios batería N°1: _____, Voltios batería N° 2,
∴ Bornes: □ Ajuste de bornes □ Envaselinado,
∴ Cables eléctricos: □ Cambio de fusible □ Cambio de cables
∴ Caja de baterías: □ Limpieza □ Cambio
∴ Reubicado: □ Sí □ No

Refrigerador y / congelador:

∴ Termostato: □ Limpieza □ Cambio □ Recalibración.
∴ Regulación y ajuste de puerta: □ Sí □ No Empaquetadura: □ Limpieza □ Cambio
∴ Compresores: □ Ajustes de anclaje □ Pintado □ Cambio
∴ Condensadores estáticos: □ Pintado □ Cambio
∴ Cambio de fusibles: □ Sí □ No
∴ Pintado del gabinete de refrigeración y del congelador: □ Sí □ No □ Limpieza
∴ Ventilador del compresor Limpieza: □ Sí □ No □ Cambio
∴ Reubicado: □ Sí □ No Nueva ubicación: _____
∴ Malla de seguridad instalada anti ingreso de animales: Sí □ No □

***Pozo a Tierra**

Se aplica Thorgel al pozo a tierra □ Sí □ No Fecha de última aplicación: _____

Estado final del equipo con mantenimiento especializado

☐ 100% Operativo ☐ Equipo no funciona en "razón" de: _____

Recomendaciones

Observaciones y/o recomendaciones al usuario.
Recomendación de compra de accesorios o repuestos para próximo mantenimiento especializado.

Usuarios del EE.SS. capacitados responsables del manejo y cuidado del equipo:

1.	_____	_____
	Cargo y Nombre	Firma
2.	_____	_____
	Cargo y Nombre	Firma
3.	_____	_____
	Cargo y Nombre	Firma

Responsable del Mantenimiento Especializado - semestral.

Técnico capacitado en cadena de frío:	
_____	_____
Nombre y apellidos	Firma

*** Ver la Guía Técnica para Mantenimiento del Pozo de Puesta a Tierra en los Establecimientos de Salud, aprobada con Resolución Ministerial N° 051-2015/MINSA.**

ANEXO N°16B

MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO PREVENTIVO ANUAL DE CÁMARAS FRIGORÍFICAS PARA VACUNAS, TABLERO DE ALARMAS, GRUPO ELECTRÓGENO Y AIRE ACONDICIONADO

CÁMARA:

- Limpieza y desinfección integral de la cámara frigorífica para vacunas.
- Recarga de gas refrigerante R600a, cambio de filtro deshidratador y aceite refrigerante poliéster, si las partes internas de la unidad condensadora, evaporadora o tuberías son abiertas.
- Medición y registro del nivel de aislamiento eléctrico de cada uno de los circuitos eléctricos, motores y compresores, cambiándose aquellos que presenten deficiencia de un buen aislamiento.
- Medición, registro y reactivación del sistema de pozo a tierra.
- Limpieza externa de la unidad condensadora con concentrado corrosivo, pintado de compresor y tuberías.
- Limpieza externa de la unidad evaporadora con producto desengrasante.
- Cambio de aislante térmico de tuberías, de las tuberías de baja presión.
- Cambio de contactores eléctricos del compresor, ventiladores, resistencias y otros.
- Cambio de interruptores termo magnéticos de compresores, ventiladores, resistencia, fusibles y otros.
- Cambio de lámparas LED x 220 voltios de señalización del funcionamiento de los compresores.
- Cambio de todo componente, cables eléctricos y accesorios que se encuentren inoperativos o desgastados según medición de aislamiento.
- Ajuste y/o cambio de todos los pernos y tornillos que estén defectuosos.
- Ajustes, limpieza y cambio de rodamientos de los ventiladores de las unidades de condensadora y unidades evaporadoras.
- Cambio de tapones de seguridad de las válvulas, servicio de recarga y purga de gas refrigerante.
- Mantenimiento y/o reparación de los sistemas de drenaje de condensado.
- Sellado de toda fisura que ocasione la pérdida de aire frío de la cámara, utilizando un sellador o adhesivo de poliuretano multipropósito, de alta calidad, que endurece con la exposición a la humedad atmosférica formando un elastómero durable y resistente.
- Pruebas de funcionamiento de todos los componentes de la cámara en automático y temperaturas según el usuario.
- Cambio de la manguera de drenaje de agua de los evaporadores de la cámara.

**** Ver la Guía Técnica para Mantenimiento del Pozo de Puesta a Tierra en los Establecimientos de Salud, aprobada con Resolución Ministerial N° 051-2015/MINSA.***

TABLERO DE ALARMA

- Cambio de batería.
- Cambio de cargador de baterías.
- Cambio de todo componente, cables eléctricos y accesorios que se encuentren inoperativos o desgastados.
- Pruebas de funcionamiento de alarmas en automático.
- Cambio de los leds inoperativos de la alarma.

GRUPO ELECTRÓGENO

- Cambio de batería.
- Cambio de aceite lubricante del motor.
- Cambio de filtros de aire, filtros de aceite y filtros de petróleo.
- Cambio de todo componente, cables eléctricos, fajas y accesorios que se encuentren inoperativos o desgastados.
- Calibraciones y pruebas de arranque del funcionamiento en automático y manual a plena carga.

AIRE ACONDICIONADO

- Cambio de filtros de aire.
- Limpieza externa con líquido limpiador que permite remover suciedad, polvo, grasa, aceite y otros contaminantes de los serpentines de los condensadores de aire acondicionado y pintado de la unidad condensador, tuberías frigoríficas y motores eléctricos.
- Limpieza externa de la unidad evaporadora con un limpiador concentrado para serpentines de evaporadores y condensadores en sistemas de aire acondicionado y refrigeración, cuya función principal es remover suciedad, polvo, lama, algas y sarro sin necesidad de enjuague, ecológico.
- Cambio de aislante superior a las tuberías de baja presión.
- Cambio de todo componente, cables eléctricos y accesorios que se encuentren inoperativos o desgastados.
- Cambio de la manguera de drenaje de agua del evaporador del aire acondicionado.
- Pruebas de funcionamiento en automático y calibración de temperaturas.
- Cambio de pilas alcalinas del control remoto.

ANEXO N°17

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE CADENA DE FRÍO

Nombre del establecimiento:	Fecha de instalación:	Fecha de Notificación:

Tipo de Establecimiento.

☐ Instituto ☐ Hospital ☐ Hospital Materno Infantil ☐ Otro
☐ Centro Salud ☐ Puesto de Salud ☐ Almacén Nacional
☐ Almacén Regional ☐ Almacén Red ☐ Almacén Microrred ☐ Almacén

DIRESA/GERESA/DIRIS:	Red de salud:	Microrred de salud:
Departamento:	Provincia:	Distrito:
Teléfono fijo:	Correo electrónico:	Celular:

Descripción del equipo

☐ *Refrigerador Icelined* ☐ *Congelador Eléctrico*
☐ *Refrigerador solar c/gabinete de congelación* ☐ *Refrigerador solar*
☐ *Congelador solar*

Fecha de Instalación: / / Tiempo de uso del equipo: _____

Marca: _____

Modelo: _____

N° de serie: _____

Fecha de instalación de batería: _____

Tiempo de uso de la batería: _____

Evaluación realizada por el técnico capacitado en cadena de frío en refrigeración acreditado por la DGIESP

Fecha de Visita: / /	Fecha de visita reprogramada por repuestos: / /

Actividad realizada

_____

_____

Accesorios utilizados

Descripción de repuestos utilizados	Modelo	Nro. de serie

Estado final del equipo

- ☐ 100% Operativo.
- ☐ Equipo no funciona requiere repuestos especiales – reprogramar visita.
- ☐ Equipo dañado – programar reposición del equipo.

Recomendaciones al usuario: (adjuntar lista del personal capacitado)

Responsable del mantenimiento correctivo

Nombre del técnico capacitado en cadena de frío responsable de la reparación del equipo.

Nombre y apellidos	Firma

Conformidad del mantenimiento correctivo por el personal establecimiento

Nombre y apellidos	Firma
Nombre y apellidos	Firma

ANEXO N°17A

INSTALACIÓN DE REFRIGERADOR CON REVESTIMIENTO DE HIELO O CONGELADOR

Nombre del establecimiento	Fecha de instalación

Tipo de Establecimiento

□ Instituto □ Hospital □ Hospital Materno Infantil □ Otro
□ Centro Salud □ Puesto de Salud □ Almacén IGSS
□ Almacén Central □ Almacén Regional □ Almacén RED □ Almacén Microrred

DIRESA/GERESA/DIRIS:	Red de salud:	Microrred de salud:
Departamento:	Provincia:	Distrito:
Teléfono fijo:	Correo electrónico:	Celular:

Descripción del equipo

Nombre: _____ Marca :_____ Modelo: _____
N° de serie: _____
Código patrimonial: _____

Instalación y Operatividad*

De la Ubicación:

∴ Ambiente donde se ha ubicado: _____

∴ Temperatura ambiental: _____

∴ Pared: □ Madera □ Material noble.

∴ Techo: □ Calamina, □ Quincha □ Material noble.

∴ Piso: □ Tierra □ Mayólica
□ Cemento

∴ Distancia a la Pared: _____ Distancia entre equipos: _____

∴ Tomacorriente exclusivo para el equipo: □ Sí □ No

∴ Tomacorriente está conectado a un pozo a tierra: □ Sí □ No

∴ Tipo de tomacorriente: □ Shuko □ Clavija Plana □ otros.

∴ Estabilizador de voltaje: □ Tiene □ No tiene

De Funcionamiento:

∴ Hora de la puesta en funcionamiento: …

∴ Está encendida la luz verde……
□ Sí □ No

∴ Ventilador: □ Funciona
□ No funciona □ No tiene.

∴ Termómetro: ……
□ Funciona □ No funciona

∴ Temperatura inicial: _____°C

∴ El Compresor: …
□ Funciona □ No funciona

∴ Condensador: …
□ Calienta □ No calienta

∴ Canastillas:
□ Completas □ Incompletas.

∴ Estabilizadores de temperatura
□ Tiene □ No tiene

	∴ Termostato tiene perilla: □ Sí □ No ∴ Numero de calibración del termostato: _____ ∴ Temperatura Final: _____ C° ∴

Estado final del equipo instalado

- Equipo operativo.
- Equipo no funciona dañado en el transporte "requiere repuesto" – reclamar al transportista.
- Equipo nuevo llegó inoperativo – reclamar al proveedor.

Observaciones y/o Recomendaciones

_____ _____

Jefe del establecimiento de salud Firma

_____ _____

Coordinador ESRI Firma

*Tener presente las recomendaciones del fabricante

Usuarios capacitados responsables del manejo y cuidado del equipo

Anexo N°17B

INSTALACIÓN DE REFRIGERADOR SOLAR O CONGELADOR FOTOVOLTAICO

Nombre del establecimiento	Fecha de instalación

Tipo de Establecimiento.

□ Instituto □ Hospital □ Hospital Materno Infantil □ Otro

□ Centro Salud □ Puesto de Salud

□ Almacén Central □ Almacén Regional □ Almacén RED □ Almacén Microrred

DIRESA/GERESA/DIRIS:	Red de salud:	Microrred de salud:
Departamento:	Provincia:	Distrito:
Teléfono fijo:	Correo electrónico:	Celular:

Descripción del equipo

Marca: _____ Modelo: _____

Nro. de serie: _____ Código patrimonial: _____

Instalación y operatividad del equipo solar - fotovoltaico

Paneles: Instalación en □ Poste □ Techo de calamina □ Techo aligerado

∴ Marca: _____ Potencia Total: _____ __ Voltaje Total: _____ Conexión: □ Serie □ Paralelo

∴ Modelo de panel 1: _____N° Serie: _____, Amp. _____, Amp.CC. ____, Watts: _____, Voltios: _____

∴ Modelo de panel 2: _____N° Serie: _____, Amp. _____, Amp.CC. ____, Watts: _____, Voltios _____

∴ Modelo de panel 3: _____ N° Serie: _____, Amp. _____, Amp.CC. ____ , Watts: _____,Voltios _____

Controlador de carga solar

Marca: _____ Modelo: _____ Serie: _____ Amperaje: _____% de carga

Baterías: Marca: _____ Voltaje; _____ Amperaje/hora: _____

∴ Tipo: □ Selladas □ Abiertas □Gelizada □ Liquida

∴ Caja de baterías: □ Con candado □ Sin candado

∴ Tipo de instalación □ Serie □ Paralelo

∴ Borne de la batería (+/ -): Vaselinado □ Sí □ No

Gabinete de refrigeración:	**Gabinete de congelación:**
∴ Gabinete de refrigeración: ..... □ enfría □ no enfría	∴ Gabinete de congelación: ..... □ enfría □ no enfría
∴ Termómetro del refrigerador: ... □ funciona □ no funciona	∴ Termómetro de congelación: ... □ funciona □ no funciona
∴ Compresor del refrigerador: ... □ funciona □ no funciona	∴ Compresor del congelador: ..... □ funciona □ no funciona
∴ Condensador del refrigerador:. □ calienta □ no calienta	∴ Condensador del congelador: ... □ calienta □ no calienta
∴ Ventilador de compresores: ... □ funciona □ no funciona	∴ Temperatura de congelación: _____°C
∴ Temperatura de refrigeración: _____°C	

Estado final del equipo instalado

□ Equipo operativo

□ Pozo a Tierra: □ Instalado □ no instalado Razón: _____

□ Equipo no funciona dañado en el transporte "requiere repuesto" – reclamar al transportista.

□ Equipo nuevo llegó inoperativo – reclamar al proveedor.

Observaciones y/o Recomendaciones

Usuarios capacitados responsables del manejo y cuidado del equipo

_____ _____

Jefe del establecimiento de salud Firma

_____ _____

Coordinador ESRI Firma

_____ _____

Usuario Firma

Responsable de la Instalación

Nombre y apellidos	Firma

Conformidad de instalación por el establecimiento

Nombre y apellidos	Firma

ANEXO N°18

FORMATO DE NOTIFICACIÓN DE FALLA DE EQUIPO DE CADENA DE FRÍO

Nombre del establecimiento:	Fecha de instalación:	Fecha de Notificación:
Tipo de Establecimiento. ☐ Instituto ☐ Hospital ☐ Hospital Materno Infantil ☐ Otro ☐ Centro Salud ☐ Puesto de Salud		
DIRESA/GERESA/DIRIS:	Red de salud:	Microrred de salud:
Departamento:	Provincia:	Distrito:
Teléfono fijo:	Correo electrónico:	Celular:

Notificación:

EESS notifica a:	**Microrred notifica a:**	**Red notifica a:**
☐ Microrred ☐ Red ☐ Región Fecha: / /	☐ Red Fecha: / /	☐ Región Fecha: / /

Tipo de equipo

☐ Refrigerador Icelined ☐ Congelador eléctrico ☐ Refrigerador solar c/gabinete de congelación ☐ Refrigerador solar ☐ Congelador solar	
Fecha de Instalación: / / _____	Tiempo de uso del equipo:
Marca: _____ Modelo: _____ Nro. de serie: _____	Fecha de instalación de batería: _____ Tiempo de uso de la batería: _____

Descripción de la falla

☐ Gabinete de refrigeración está caliente >8°C	☐ Gabinete de congelación está caliente >8°C
☐ Gabinete de refrigeración congela <2°C	☐ Gabinete de congelación congela por partes

Temperatura del gabinete de refrigeración: ____°C Temperatura del gabinete de congelación: _____°C

□Otro: _____

_____

Refrigerador con revestimiento de hielo o Congelador eléctrico

∴ Está encendida la Luz Verde..... SÍ □ NO □

∴ Se escuchó sonido de alarma los últimos días. SÍ □ NO □

∴ Calienta las paredes externas del equipo.....SÍ □ NO □

∴ Se escucha el sonido del motor/vibra..... SÍ □ NO □

∴ El ventilador del gabinete de refrigeración funciona: SÍ □

∴ NO □

∴ El termómetro funciona SÍ □ NO □

∴ Se escucha el sonido del motor SÍ □ NO □

∴ Calienta las paredes externas del refrigerador. SÍ □ NO □

∴ Tiene estabilizador de voltaje SÍ □ NO □

Refrigeradores Solares – Congelador solar

∴ El controlador de carga este prendido..... SÍ □ NO □

∴ Estado de carga del controlador: _____ %

∴ Voltaje de la batería en el controlador de carga: _____

∴ Los paneles solares están: Dañados □ Sucios□

∴ En la parte posterior del equipo:

Calienta el condensador de refrigeración... SÍ □ NO □

Calienta el condensador de congelación..... SÍ □ NO □

∴ En los 15 días ha caído rayo en la comunidad.... SÍ □ NO □

∴ Fusible de la batería está en buen estado ..... SÍ □ NO □

∴ Los Fusibles del refrigerador están dañados: SÍ □ NO □

∴ Sonido de alarma en los últimos días: SÍ □ NO □

□ Otro:_____

_____

Describa la falla del equipo de manera con sus propias palabras según lo que ha observado, antes y en el momento de la falla.

_____

_____

_____

_____

Notifica la falla:

Nombre:	Firma y/o sello
Cargo:	

ANEXO N°19

INDICADORES DE CADENA DE FRÍO EN INMUNIZACIONES

Indicadores de calidad de conservación de las vacunas

Frecuencia: Reporte realizado mensualmente por las Unidades de Análisis de data logger de las Redes, quienes analizan las lecturas de los data logger de los EESS de la Red y remiten a la Región para su consolidación.		DIRESA/GERESA/DIRIS/	Estándar Nacional
Indicador	**Fórmula de cálculo**		
Establecimientos sin ruptura de cadena de frío	N° de EESS sin ruptura de cadena de frío X 100 / Total Establecimientos de Salud, con al menos un data logger		100 %
Establecimientos de Salud con ruptura de cadena de frío	Total, N° de EESS con ruptura de cadena de frío X 100 / Total Establecimientos de Salud, con al menos un data logger		0%
	N° de EESS con RCF > +8°C producido en el refrigerador X 100 / Total Establecimientos de Salud, con al menos un data logger		0%
	N° de EESS con RCF < +2°C producido en el refrigerador X 100 / Total Establecimientos de Salud, con al menos un data logger		0%
	N° de EESS con RCF > +8°C producido en el termo o caja porta vacunas X 100 / Total Establecimientos de Salud, con al menos un data logger		0%
	N° de EESS con RCF < +2°C producido en el termo o caja porta vacunas X 100 / Total Establecimientos de Salud, con al menos un data logger		0%

V. ALARCON G.

Indicadores de transporte de vacunas

Frecuencia: Reporte realizado sólo cuando el Almacén Regional, Red o Microrred recepciona vacunas del Almacén Nacional y reportado de acuerdo al nivel de complejidad			Estándar Nacional Esperado
Indicador	**Fórmula de cálculo**		
Uso de Data Logger	N° de cajas de vacunas recepcionadas que tienen data logger X 100 / Cantidad de cajas de vacunas enviadas desde MINSA GERESA/DIRESA/DIRIS		100%
Calidad conservación durante el transporte	Total, de cajas con ruptura de cadena de frío X 100/ Cantidad de cajas de vacunas enviadas desde MINSA GERESA/DIRESA/DIRIS		0%
	Cantidad de cajas de vacunas con RCF < +2°C X 100/ Cantidad de cajas de vacunas enviadas desde MINSA GERESA/DIRESA//DIRIS		0%
	Cantidad de cajas de vacunas con RCF > +8°C X 100 / Cantidad de cajas de vacunas enviadas desde MINSA GERESA/DIRESA/DIRIS		0%

Indicadores de operatividad y mantenimiento de los equipos de cadena de frío

Frecuencia: Reporte realizado mensualmente de acuerdo al desarrollo del mantenimiento preventivo especializado por técnicos de refrigeración de la ESRI de las Regiones o Redes en sus ámbitos de jurisdicción.			**Estándar Nacional** Esperados
Indicador	**Fórmula de cálculo**		
Operatividad de los equipos de cadena de frío	N° de refrigeradores con revestimiento de hielo o solares, inoperativos X 100 / N° total de refrigeradores con revestimiento de hielo y refrigeradores solares del departamento		100%
Mantenimiento preventivo especializado a equipos eléctricos	N° de mantenimientos preventivos realizados a equipos eléctricos X 100 / N° total de refrigeradores con revestimiento de hielo y congeladores eléctricos del departamento		100%
Mantenimiento preventivo especializado a equipos solares	N° de mantenimientos preventivos realizados a equipos solares X 100 / N° total de refrigeradores solares y congeladores solares del departamento		100%

MINISTERIO DE SALUD DG V.ALARCON G.

MINISTERIO DE SALUD DIRECTORA EJECUTIVA

ANEXO N°19A

REPORTE DEL INDICADOR DE CALIDAD DE CONSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN DE LAS VACUNAS EN EL REFRIGERADOR Y TERMOS PORTA VACUNAS CON DATA LOGGER

PERÚ Ministerio de Salud

				Vacunación diaria en el EE.SS con Data Logger			Calidad de la Manipulación de las vacunas en termo								Calidad de la Manipulación de las vacunas en el refrigerador								CAUSA
							Ruptura de Cadena de Frío < + 2°C				Ruptura de Cadena de Frío > +8°C				Ruptura de Cadena de Frío < + 2°C				Ruptura de Cadena de Frío > +8°C				
N°	RED	Micro Red	Nombre del EE.SS	Duración del Registro	N° de Dias que vacunó	% de días que vacunó	N° de RCF <+2°C	Valor Mínimo	Time Below +2°C	Calidad de la manipulación de vacunas sin riesgo a Temp<+ 2°C	N° de RCF >+8°C	Valor Mínimo	Time Below +8°C	Calidad de la manipulación de vacunas sin riesgo a Temp > +8°C	N° de RCF <+2°C	Valor Mínimo	Time Below +2°C	Calidad de la manipulación de vacunas sin riesgo a Temp< 2°C	N° de RCF >+8°C	Valor Mínimo	Time Below +8°C	Calidad de la manipulación de vacunas sin riesgo a Temp >8°C	
1																							
2																							
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							
21																							
22																							
23																							
24																							
25																							
26																							
27																							
28																							
29																							
30																							

MINISTERIO DE SALUD DGIESP V.ALARCON G.

MINISTERIO DE SALUD - DGIESA Dirección de Inmunizaciones Lic. Mag. Gestión del Programa Quispe Huaman DIRECTOR(A) ESCUELA

IX. BIBLIOGRAFÍA

1. Carib M. N., Wibisono H., Purwanto H., Mansyur 1., Vanda Moniaga, Widjaya A. February 2004. Hepatitis B vaccine freezing in the Indonesian cold chain: evidence and solutions. Bulletin of the World Health Organization, 82 (2).
2. Dipika M. M., Robertson J., Garrison Michelle M., Newland S., Carib N. 2007. Freezing temperatures in the vaccine cold chain: A systematic literature review. PATH, 1455 NW Leary Way, Seattle, WA 98107, USA. Child Health Institute — University of Washington Box 3564920 Seattle, WA 98195, USA. Vaccine 25 3980-3986
3. Wirkas T., Toikilik S., Miller N., Morgan C, Clements J. 2007. A vaccine cold chain freezing study in PNG highlights technologyneeds for hot climate countries. www.elsevier.com/locate/vaccine. Vaccine 25 (2007) 691—697.
4. Zweig Stephen E. 2006. Advances in vaccine stability monitoring technology. Vaccine 24 (2006) 5977-598.
5. World Health Organization Department of Immunization Vaccines and Biologicals. Aide-memoire for prevention of freeze damage to vaccines — (WHO/IVB/07.09).http://whqlibdoc.who.inUhq/2007/WHO_IVB 07.09 eng.pdf
6. World Health Organization. Protocol to evaluate the risk of freezing in the vaccine cold chain (WHO/IVB/05.01). Global Programme for Vaccines and Immunization. Geneva, http://www.who.inUvaccines-documents/DocsPDF05/795.pdf
7. Galaka, J.Milstien, M. Zaffran. World Health Organization. Thermostability of vaccines (WHO/GPV/98.07). Global Programme for Vaccines and Immunization. Geneva, http://www.who.inUvaccines-documents/DocsPDF06/847.pdf.
8. Department of Vaccines and Biologicals World Health Organization. Temperature sensitivity of vaccines (WHO/IVB/06.10). Global Programme for Vaccines and Immunization. Geneva, http://whqlibdoc.who.inUhq/2006/WHO IVB 06.10_eng.pdf
9. Department of Vaccines and Biologicals World Health Organization. 2005. Study protocol for temperature monitoring in the vaccine cold chain- WHO/IVB/ 05.0. Geneva. http://whqlibdoc.who.int/hq/2005/WHO_IVB_05.01.pdf.
10. Chen Dexiang and Bedra Kristensen. Opportunities and challenges of developing thermostable vaccine. PATH, 1455, NW Leary way, Seattle, WA 98107, USA. Vaccines 8(5), 547-557 (2009). http://www.path.org/files/TS dev_thermostable vac_er_article.pdf
11. Ministerio de Salud Perú-UNICEF-PATH-CEP. 2008. Monitoreo de la temperatura de las vacunas para evaluar los riesgos de la congelación en la cadena de frío.
12. Mc Carney S, Zaffran M. 2009. Control Temperature Chain — The New Term for Out of the Cold Chain. PATH - World Health Organization
13. World Health Organization Department of Immunization Vaccines and Biologicals. Aide-memoire for prevention of freeze damage to vaccines — (WHO/IVB/07.09). http://whqlibdoc.who.inUhq/2007MIHO_IVB 07.09_eng.pdf
14. Global Programme for Vaccines And immunization. The Cold Chaín Module 3. Expanded Programme on Immunization. www.who.int/vaccinesdocuments/iip/PDF/Module3.pdf.
15. World Health Organization. Getting started with vaccine vial monitors. WHO. WHO/V&B/02.35. www.who.inUvaccines-documents/DocsPDF02/www716.pdf.

16. World Health Organization. Department of Vaccines and Biologicals. Guideline for establishing or improving primary and intermediate vaccine stores. WHO/V&B/02.34. http://www.supply.unicef.dk/catalogue/

17. PQS Independent type-testing protocol. Vaccine freezer or combined vaccine/icepack freezer: compression-cycle. WHO/PQS/E03/FZ01 -VP. 1

18. Kartoglu Ü., Özgüler N. K, Lara J W. & Kurzatkowskid W. Validation of the shake test for detecting freeze damage to adsorbed vaccines. Bulletin of the World Health Organization 2010; 88:624-631.

19. Centers for Disease Control and Prevention. National Center for Immunization and Respiratory Disease. Department of Health and Human Services. 2011. Vaccine Storage & Handling Guide. http://www.cdc.gov/vaccines/recs/storage/guide/vaccinestorage-handling.pdf

20. Monitoring vaccine wastage at country level WHON&B/03.18. http•.//whqlibdoc.wh0.inUhq/20031WHO 03.18. pdf

21. PQS Independent type-testing protocol. WHO/PQS/E03/RF03.1. Refrigerator or combined refrigerator-icepack freezer:

22. Estimating needs storage distribution and transport monitoring and supervision. WHO/IVB/08.01

23. Department of Vaccines and Biologicals World Health Organization. 2005. Guidelines on the international packaging and shipping of vaccines. Geneva - WHON&B/OI .05.

24. Department of Vaccines and Biologicals World Health Organization. 2005. Guidelines on the international packaging and shipping of vaccines. Geneva - WHO/IVB/05.23

25. World Health Organization. Step-by-step interpretation of 10-day electronic temperature monitoring devices for international vaccine shipments: VaxAlertTM http://www.who.int/immunization standards/vaccine_quality/vaxalert_vl .pdf

26. Department of Vaccines and Biologicals World Health Organization. 2006. Vaccine stock management — Guidelines on stock records for immunization. programme and vaccine store managers. Geneva - WHO/IVB/06.12

27. Department of Vaccines and Biologicals World Health Organization and UNICEF. Ensuring the quality of vaccine at country level — Guidelines for health staff. WHON&B/02.16. WHO Department of Immunization, Vaccines and Biologicals_Quality, Standards and Safety. Performance Quality Safety PQS devices catalogue. 2013. Version date: 06 mayo 2013 World Health Organization. Geneva WHO/IVB/11.08. http://www.who.int/immunization_standards/vaccine_quality/pqs/en/index.html

28. WHO/UNICEF - PIS "Product Information Sheets" (WHON&B/OO. 1 3) http://www.who.int/vaccines-documents/DocsPDF00/www518. pdf

29. Organización Mundial de la Salud. (2006). Sensibilidad térmica de las vacunas. Organización Mundial de la Salud. https://iris.who.int/handle/10665/69387

30. Immunisation Handbook 2011 — New Zealand. Published in May 2011 by the Ministry of Health PO Box 5013, www.moh.govt.nz

31. Ministerio de Salud Argentina. UNICEF. Manual de almacenamiento de vacunas para nivel operativo. 2022. https://www.unicef.org/argentina/media/16426/file/Manual%20de%20almacenamiento%20de%20vacunas%20para%20el%20nivel%20operativo.pdf

32. Asociación Española de Pediatría. Manual de inmunizaciones en línea de la ASP. Transporte y Conservation de las inmunizaciones. 2025.https://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-6#4
33. World Health Organization. Cold Chain logistics management. https://cdn.who.int/media/docs/default-source/searo/india/publications/immunization-handbook-107-198-part2.pdf
34. Departamento de salud. Gobierno de Vasco. Control de Cadena de Frío y Almacenamiento de las vacunas. https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/manual_vacunaciones/es_def/adjuntos/2_3_control-cadena-frio.pdf.